OSR eHSM Bootloader 技术参考手册

版本	1.0
作者	OSR IP
部门	OSR IP
日期	2026 - 04 - 16
分类	用户手册

OSR CONFIDENTIAL

版权所有 © 2014 - 2026 深圳市纽创信安科技开发有限公司

未经授权不得传播或复制

Copyright Notice and Proprietary Information Notice

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc. All rights reserved. This documentation contains confidential and proprietary information that is the property of Open Security Research, Inc. The documentation is transported under a license agreement and may be used or copied only in accordance with the terms of the license agreement. No part of the software and documentation may be reproduced, transmitted, translated, distributed, disclosed, announced or copied in any form or by any means, electronic, mechanical, manual, optical, or otherwise, without prior written permission of Open Security Research, Inc., or as expressly provided by the license agreement.

版权声明和专有信息声明

版权所有 © 2014 - 2026 深圳市纽创信安科技开发有限公司 保留所有权利。本文档包含机密和专有信息，属于深圳市纽创信安科技开发有限公司的财产。该文档根据对应的许可协议传播，且只能根据许可协议的条款使用或复制。未经深圳市纽创信安科技开发有限公司事先书面许可或经许可协议明确规定，该文档和对应软件的全部或任何部分均不得以任何形式或方式（电子的，机械的，手动的，光学的或其他的）被复制、传播、翻译、分发、披露、宣布或抄袭。

OSR CONFIDENTIAL

修订历史

版本	修改日期	描述
1.0	2025-01-01	初始版本

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

目录

1 概述 9
2 启动与错误处理 10
2.1 启动流程 10
2.2 错误处理 11
3 OTP 13
3.1 生命周期 14
3.2 UID 14
3.3 OTP 控制字段 14
3.4 版本计数器 16
3.5 OTP 密钥排布 17
3.6 OTP 驱动要求 18
3.6.1 OTP 数据读取 18
3.6.2 OTP 数据写入 18
3.6.3 驱动 API 18
4 密钥烧录 19
5 鉴权 21
5.1 调试鉴权 21
6 安全启动 23
6.1 安全启动交互流程 23
6.1.1 并行启动模式 23
6.2 部署说明 24
6.2.1 eHSM FW 部署 24
6.2.2 SOC FW 部署 25
6.3 镜像格式 26
6.4 验证命令定义 27
6.5 验证流程 27
6.6 配置说明 28
6.6.1 算法配置 28
6.6.2 存储访问方式配置 29
7 安全固件升级 30
7.1 升级镜像制作 30
7.2 升级镜像安装 31
7.2.1 算法配置 32
8 补丁机制 33
8.1 硬件支持 33
8.2 软件方案 33
8.2.1 补丁加载 33
8.2.2 补丁命中 34
8.2.3 Patch 格式 35
8.2.4 Patch 位置 36
8.2.5 Patch 开发 36

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

9 Mailbox 通信协议 37
9.1 硬件说明 37
9.2 协议说明 37
A Mailbox 命令 39
A.1 全局定义 39
A.2 BootLoader 功能 39
A.2.1 bl_read_ver 40
A.2.2 bl_otp_read 40
A.2.3 bl_otp_write 41
A.2.4 bl_reg_rd 41
A.2.5 bl_reg_wr 42
A.2.6 bl_fw_upgrade 42
A.2.7 bl_verify_image 43
A.2.8 bl_get_random_key 44
A.2.9 bl_encrypt_key 44
A.2.10 bl_get_challenge 45
A.2.11 bl_debug_auth 45
A.2.12 bl_close_debug 46
A.2.13 bl_set_uart_baudrate 47
A.2.14 bl_self_test 47
A.2.15 bl_read_self_test_result 48
B 错误码 49
C 字符调试鉴权协议 52
C.1 获取挑战值指令 52
C.2 签名校验指令 52
C.3 关闭调试指令 53
C.4 测试指令 53
参考文献 54

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

图目录

图 1 Bootloader 启动流程 10
图 2 OTP 分布 13
图 3 生成密钥并烧录流程 19
图 4 加密密钥并烧录流程 20
图 5 调试鉴权流程 21
图 6 并行启动流程 23
图 7 eHSM FW 基于 IRAM 的部署方式 24
图 8 eHSM FW 基于 NVM 的部署方式 24
图 9 SoC FW 基于 RAM 的部署方式 25
图 10 SoC FW 基于 NVM 的部署方式 25
图 11 镜像格式示意图 26
图 12 镜像的验证流程 28
图 13 制作升级镜像 30
图 14 软件补丁方案概览 33
图 15 补丁加载流程 34
图 16 补丁命中流程 35
图 17 Patch 加载位置示例 36
图 18 MailBox 协议数据流 37
图 19 Mailbox 协议流程 38

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

表目录

表 1 BL 错误处理定义 11
表 2 软件错误信号与 BL 行为 11
表 3 生命周期编码 14
表 4 FW Control-eHSM 字段说明 14
表 5 FW Control-SOC 字段说明 16
表 6 Version Counter 编码示例 17
表 7 OTP 密钥排布表 17
表 8 鉴权对应密钥 21
表 9 安全启动镜像字段说明 26
表 10 升级镜像字段说明 30
表 11 枚举 process_mode 定义 39
表 12 枚举 debug_auth_challenge_type 定义 39
表 13 结构体 ehsm_version 定义 39
表 14 结构体 CMD-BL-READ-VER 定义 40
表 15 结构体 RSP-BL-READ-VER 定义 40
表 16 结构体 CMD-BL-OTP-READ 定义 40
表 17 结构体 RSP-BL-OTP-READ 定义 41
表 18 结构体 CMD-BL-OTP-WRITE 定义 41
表 19 结构体 RSP-BL-OTP-WRITE 定义 41
表 20 结构体 CMD-BL-REG-RD 定义 41
表 21 结构体 RSP-BL-REG-RD 定义 42
表 22 结构体 CMD-BL-REG-WR 定义 42
表 23 结构体 RSP-BL-REG-WR 定义 42
表 24 结构体 CMD-BL-FW-UPGRADE 定义 42
表 25 结构体 RSP-BL-FW-UPGRADE 定义 43
表 26 结构体 CMD-BL-VERIFY-IMAGE 定义 43
表 27 结构体 RSP-BL-VERIFY-IMAGE 定义 43
表 28 结构体 CMD-BL-GET-RANDOM-KEY 定义 44
表 29 结构体 RSP-BL-GET-RANDOM-KEY 定义 44
表 30 结构体 CMD-BL-ENCRYPT-KEY 定义 44
表 31 结构体 RSP-BL-ENCRYPT-KEY 定义 45
表 32 结构体 CMD-BL-GET-CHALLENGE 定义 45
表 33 结构体 RSP-BL-GET-CHALLENGE 定义 45
表 34 结构体 CMD-BL-DEBUG-AUTH 定义 45
表 35 结构体 RSP-BL-DEBUG-AUTH 定义 46
表 36 结构体 CMD-BL-CLOSE-DEBUG 定义 46
表 37 结构体 RSP-BL-CLOSE-DEBUG 定义 47
表 38 结构体 CMD-BL-SET-UART-BAUDRATE 定义 47
表 39 结构体 RSP-BL-SET-UART-BAUDRATE 定义 47
表 40 结构体 CMD-BL-SELF-TEST 定义 47
表 41 结构体 RSP-BL-SELF-TEST 定义 47

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

表 42 结构体 CMD-BL-READ-SELF-TEST-RESULT 定义 48
表 43 结构体 RSP-BL-READ-SELF-TEST-RESULT 定义 48
表 44 错误码定义 49

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

1 概述

本文档描述 OSR eHSM BootLoader 相关的功能和技术要点。

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

2 启动与错误处理

2.1 启动流程

Bootloader 的启动流程如下图所示：

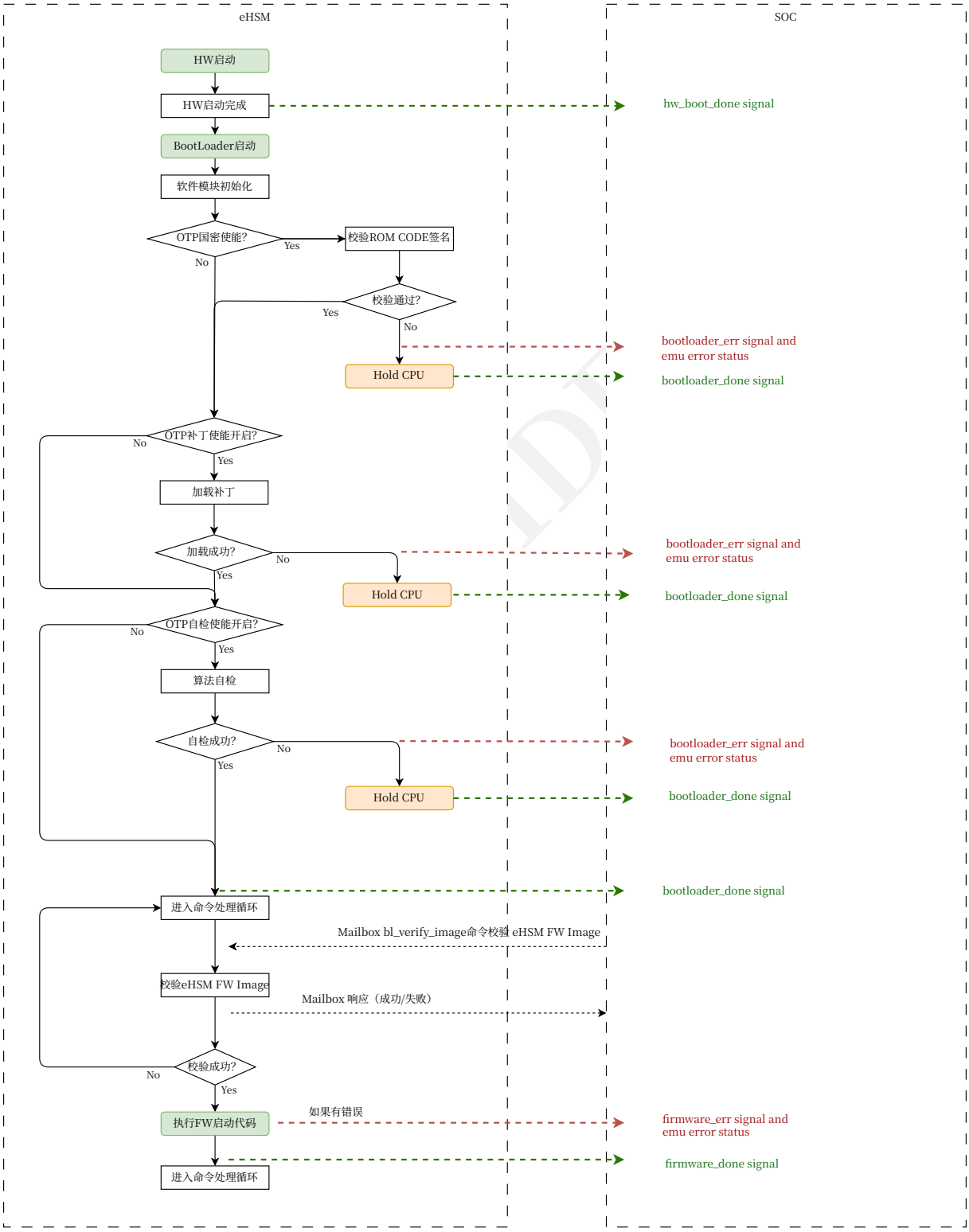

图 1　Bootloader 启动流程

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

注：

- 启动流程中在模块初始化后会根据 OTP 中的配置决定是否开启 Watchdog 保护；
- 启动阶段的 `bootloader_done`[1] 表示启动完成，但并不一定能收发 Mailbox 命令，是否成功要再查询`bootloader_err`[2] 信号；
- 硬件的启动流程请参考 [1] 的 5.2 Hardware Boot Flow

2.2 错误处理

下表中定义了 Bootloader 对错误处理的动作缩写：

表 1　BL 错误处理定义

代号	处理方式
1	忽略错误，继续运行
2	• 如果 BootLoader 处于启动阶段，则拉起`bootloader_err`和`bootloader_done`信号，然后 Hold 住 CPU 不再执行（`while (1)`） • 如果 BootLoader 处于命令处理阶段（即`bootloader_done`已拉起），则 Hold 住 CPU 不再执行（`while (1)`且不会拉起`bootloader_err`）

Bootloader 软件运行过程中可能通过 EMU 主动汇报错误，下表中的错误 bits 对应 [1] 中 EMU `ERR_FW_0`和 EMU `ERR_FW_1`寄存器的 bits。

表 2　软件错误信号与 BL 行为

SW Error Code	ERR_FW bit	说明	BL 处理方式
secboot_selftest_fail	0	自检时有算法失败	2
selftest_hash_fail	16	HASH 自检失败	2
selftest_ske_fail	17	SKE 自检失败	2
selftest_pke_fail	18	PKE 自检失败	2
selftest_trng_fail	19	随机数自检失败	2
wdg_timeout	37	Watchdog 超时，此位由软件设置	2
bl_verify_failed	40	BootLoader ROM code 校验失败，ROM 可能已损坏	2
cpu_exception	41	CPU 异常	2
patch_load_failed	42	加载补丁失败	2
otp_init_failed	43	调用 otp_init 驱动初始化 OTP 失败	2
fault_injection_detected	44	检测到故障注入攻击	2
uid_crc32_mismatch	62	OTP 中 UID 的 CRC32 值不正确，非 TEST 模式会检查	1
hw_version_mismatch	63	软件与硬件的版本或客户编号不匹配	1

注：

- 软件错误信号的低 48 位作为错误位，发生错误后软件会 Hold CPU 不再继续运行
- 软件错误信号的高 16 位作为警告位，发出警告后软件继续运行

[1]旧版文档此信号为`fw_boot_done`
[2]旧版文档此信号为`fw_boot_err`

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

- 软件信号是电平信号，软件不会清除对应信号
- 在生命周期 TEST MODE，软件会忽略所有错误，尝试继续运行

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

3 OTP

OTP 的数据分布如下图:

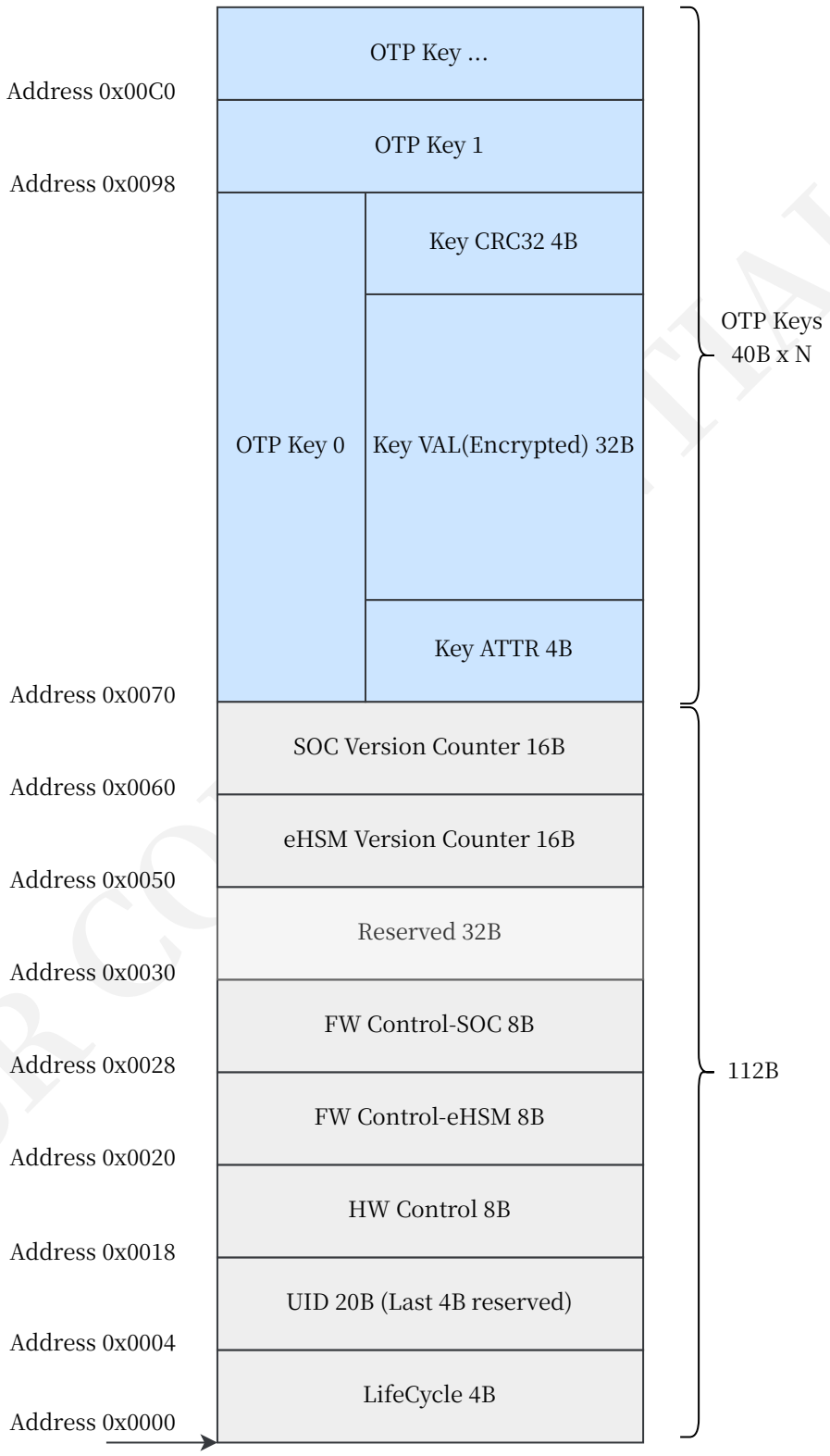

图 2　OTP 分布

其中:

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

- 生命周期数据(LifeCycle) 由硬件读取，如果值不正确，eHSM 的 CPU 会被 hold 住无法运行
- UID 字段共 20 字节，其中前 16 字节为有效的 UID 数据，后 4 字节为 CRC32 校验值。
- 控制数据会在上电时被硬件加载到系统寄存器中，软件直接从系统寄存器获取相应的配置值
- 密钥数据会在上电时被硬件解密到 KMU 中
- 具体细节请参考 [1] 的 “Secure Storage” 章节。

在 TEST_MODE 和 DEVELOP_MODE 状态下，BootLoader 支持 OTP 数据的读写，以方便开发与测试。此外生产阶段也可以利用写 OTP 命令写入 OTP 数据。参考 OTP 读命令 16 和 OTP 写命令 18，支持任意 OTP 位置的读写。

3.1 生命周期

eHSM 支持以下生命周期[3]：

表 3　生命周期编码

生命周期	值	Owner	说明
TEST_MODE	`0x00000000`	Chip Vendor	芯片测试
DEVELOP0_MODE	`0x42818414`	Chip Vendor	固件开发
DEVELOP_MODE	`0x4681A416`	Device Vendor	设备开发/测试/制造
MANUFACTURE_MODE	`0x46C1A416`	Device Vendor	设备开发/测试/制造
USER_MODE	`0x57C1EC96`	Customer	用户使用设备
DEBUG_MODE	`0xD7C5FCDE`	Chip Vendor	芯片/设备调试
DESTROY_MODE	`0xFFFFFFFF`	-	芯片/设备不可用
UNDEFINE_MODE	其它值	-	等同于 DESTROY_MODE

3.2 UID

UID 字段总共占用 20 字节，其中前 16 字节为 UID 数据，后 4 字节为前 16 字节的 CRC32 校验。生产时应确保每个 eHSM 写入的 16 字节 UID 是唯一的，否则一些鉴权操作会存在安全风险。

其中 CRC32 算法的多项式为：0x04C11DB7，初始值为 0xFFFFFFFF。

UID 由软件读取并使用。

3.3 OTP 控制字段

注：

- 本节描述的控制字段在 OTP 中都以小端序存储；
- 硬件控制字段请参考 [1]。

表 4　FW Control-eHSM 字段说明

[3]可参考 [1] 的 “4 Security Lifecycle” 章节

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

Bit.idx	Name	Description
63:47	Reserved	
46:46	UartLogSwitch	UART LOG 打印功能开关 • 0b0: 开启 UART LOG 打印 • 0b1: 关闭 UART LOG 打印
45:42	WatchdogLevel	Watchdog 定时级别参数 • 0b0000: 关闭 Watchdog • Other: 作为指数 N Watchdog 的超时时间将被配置为 $2^N \times 10$ ms
41:40	PatchEnable	eHSM 补丁使能 • 0b00: 无补丁 • 0b01: 有补丁 • 0b10: 有补丁 • 0b11: 无补丁
39:36	EhsmCodeUpgradeAlg	eHSM 安全升级镜像验签算法选择: • 0b0000: SHA256-RSA2048-PSS • 0b0001: SM3-SM2 • 0b0100: AES128-CMAC • 0b0101: SM4-CMAC • 0b0110: SHA256-RSA3072-PSS • 0b0111: SHA256-ECDSA-SECP256R1 • Other: 保留
35:32	EhsmCodeVerifyAlg	eHSM 安全启动镜像验签算法选择: • 0b0000: SHA256-RSA2048-PSS • 0b0001: SM3-SM2 • 0b0010: AES128-CMAC • 0b0011: SM4-CMAC • 0b0110: SHA256-RSA3072-PSS • 0b0111: SHA256-ECDSA-SECP256R1 • Other: 保留
31:15	Reserved	
14:13	RandomClockLevel	RANDOM CLOCK 配置级别[4]: • 0b00: 关闭 • 0b01: randomly gate 1 clock cycle in 32 cycles • 0b10: randomly gate 1 clock cycle in 16 cycles • 0b11: randomly gate 1 clock cycle in 8 cycles
12:11	Reserved	

[4]此处配置由 BL 读取并设置。注意，在 OTP 的 HW 控制字段也有一个 random clock 使能配置，它与此配置的关系如下:

- HW 控制字段使能，则此配置无效，BL 虽然会读取并配置，但不会起作用; HW 的使能固定配置为 1/32
- HW 控制字段关闭，则此配置生效，由 BL 读取并配置

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

Bit.idx	Name	Description
10:8	Reserved	
7:6	BootSelfTest	Boot 自检级别 • 0b00: 关闭自检 • 0b10 或 0b01: 基本自检 • 0b11: 完整自检
5:0	Reserved	

表 5　FW Control-SOC 字段说明

Bit.idx	Name	Description
63:8	Reserved	
7:4	SocUpgradeAlg	SOC 安全升级镜像算法选择: • 0b0000: SHA256-RSA2048-PSS • 0b0001: SM3-SM2 • 0b0100: AES128-CMAC • 0b0101: SM4-CMAC • 0b0110: SHA256-RSA3072-PSS • 0b0111: SHA256-ECDSA-SECP256R1 • Other: 保留
3:0	SocBootAlg	SOC 安全启动镜像密钥算法选择: • 0b0000: SHA256-RSA2048-PSS • 0b0001: SM3-SM2 • 0b0010: AES128-CMAC • 0b0011: SM4-CMAC • 0b0110: SHA256-RSA3072-PSS • 0b0111: SHA256-ECDSA-SECP256R1 • Other: 保留

3.4 版本计数器

OTP 中包含了 eHSM FW 和 SOC FW 的版本计数器（Version Counter）。Version Counter 是一个 16 字节的数据，用于管理固件的版本升级，基于 OTP 单向修改的特性，对这个数有一定的要求。

假设 OTP 的默认值为 0，只能修改为 1，则:

- 16 字节的数据取反后作为一个小端序的大数
- 大数从 0 开始向上增加，每次从最低的为 0 的位变为 1
- 升级时 Version Counter 必须大于等于 OTP 中记录的 Version Counter 才能成功
- 总共支持 128 个版本

例:

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

表 6　Version Counter 编码示例

版本	大数值	OTP 存储值
1	`0x00000000000000000000000000000001`	`01000000000000000000000000000000`
2	`0x00000000000000000000000000000003`	`03000000000000000000000000000000`
15	`0x00000000000000000000000000007FFF`	`FF7F0000000000000000000000000000`
64	`0x0000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFF`	`FFFFFFFFFFFFFFFF0000000000000000`
128	`0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF`	`FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF`

3.5 OTP 密钥排布

OTP 密钥存储在 OTP 偏移 0x70 开始的位置，以下为 OTP 的密钥排布示例：

表 7　OTP 密钥排布表

ID	Level	OTP 偏移(字节)	密钥用途
0	-	112	Chip Root Key
1	-	152	Device Root Key
2	-	192	User Root Key
3	1	232	eHSM Debug Verify Key
4	1	272	eHSM FW Verify Key
5	1	312	eHSM Encrypt Key
6	1	352	eHSM Upgrade Encrypt Key
7	1	392	eHSM Upgrade Verify Key
8	1	432	eHSM Private Key
9	2	472	Soc Debug Verify Key
10	2	512	Soc FW Verify Key
11	2	552	Soc Encrypt Key
12	2	592	Soc Upgrade Encrypt Key
13	2	632	Soc Upgrade Verify Key
14	2	672	Soc Private Key
15	1/2	712	Secret Key
16	1/2	752	User Auth Key

注：

- Level 1 的密钥使用 Chip Root Key 加密
- Level 2 的密钥使用 Device Root Key 加密
- Key1 (Device Root Key) 和 Key2 使用 Chip Root Key 加密，忽略 Level 配置
- Key0 (Chip Root Key) 使用 RTL KEY 加密，忽略 Level 配置
- 表格中的密钥排列为示例，支持调整顺序，甚至多个功能密钥映射到同一存储位置

相应密钥说明可参考 [1] 的 “3.4.1 eHSM Keys” 章节。

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

3.6 OTP 驱动要求

3.6.1 OTP 数据读取

eHSM BootLoader 在运行过程中需要读取 OTP 数据。通常情况下，eHSM 硬件设计已确保可通过总线直接读取 OTP 数据，因此无需特定驱动程序。若存在特殊情况，客户应负责实现读取 OTP 数据的驱动程序，并与 BootLoader 代码集成。

3.6.2 OTP 数据写入

如果 eHSM BootLoader

- 支持 CMD-BL-OTP-WRITE 命令

则客户应负责实现 OTP 写入驱动，并与 BootLoader 代码集成，以满足相应功能或认证要求。

3.6.3 驱动 API

请参考 [2] 。

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

4 密钥烧录

BootLoader 支持以下两个命令:

- 生成加密密钥 28
- 对输入密钥加密 30

上述命令用于生成被指定级别的根密钥加密的密钥，生成的数据为密钥密文+CRC32，用户需要自行拼接 4 字节密钥属性，然后可以使用写 OTP 命令将数据写入 OTP 中。

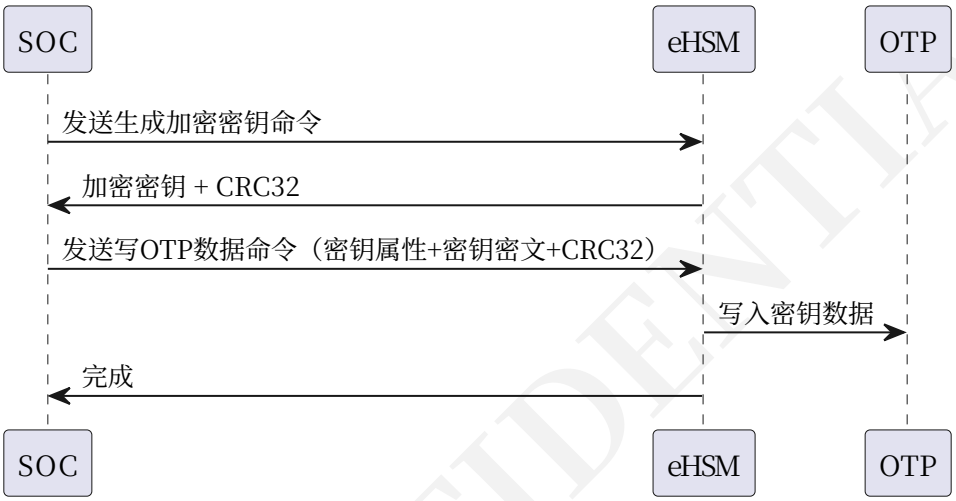

图 3　生成密钥并烧录流程

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

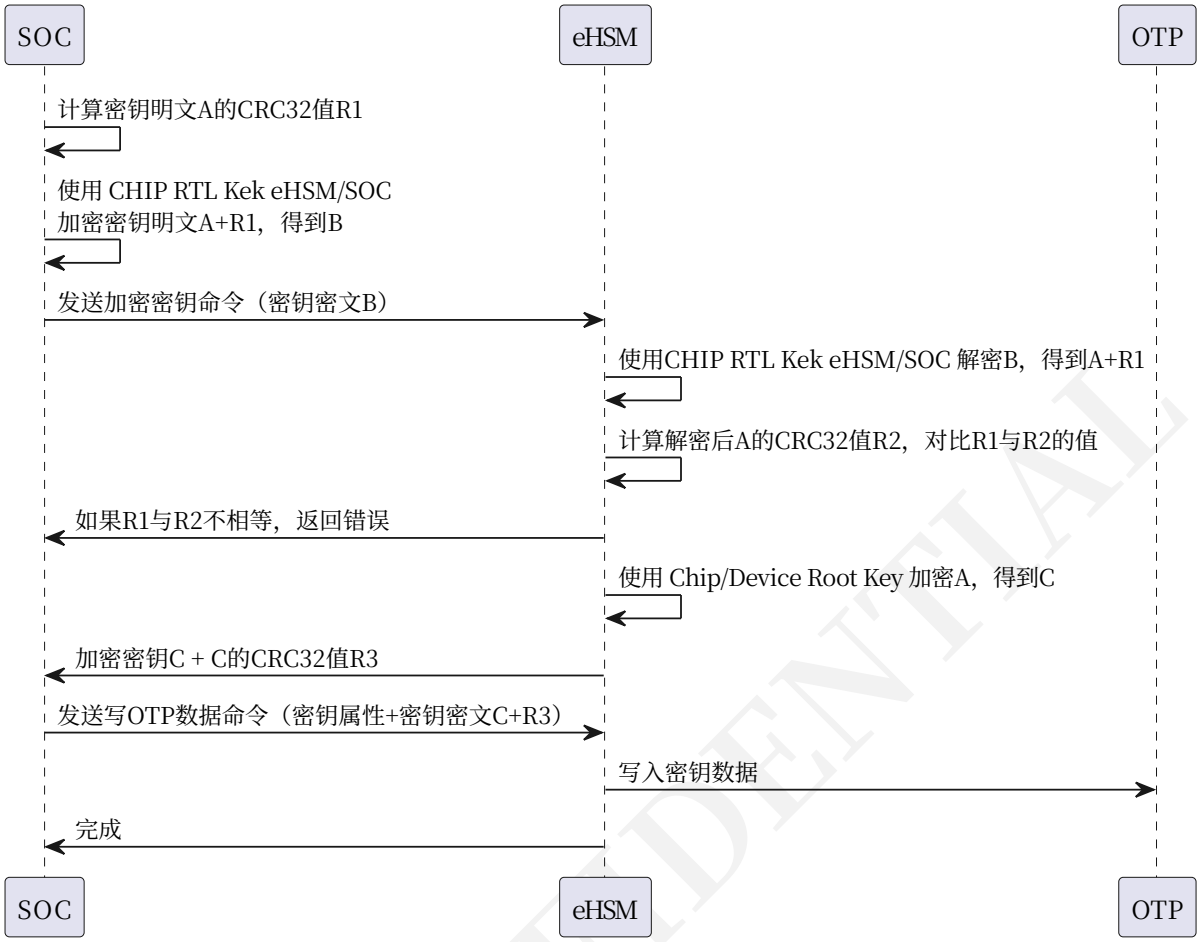

图 4　加密密钥并烧录流程

对于对输入密钥加密 30 命令，输入的密钥值需要根据“key_level”被“Chip RTL Kek eHSM”或“Chip RTL Kek Soc”使用 CBC 算法加密（IV=全 0），使用的对称算法由 [1]“OTP Hardware Control Fields”表中的“KeyAlgSel”字段定义。

关于 CHIP RTL Kek eHSM/SOC 密钥请参考 [1] 中的“Key Management”章节。

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

5 鉴权

一些功能需要鉴权后才可以使用:

1. 开启 eHSM 调试功能
2. 开启 SOC 调试功能

5.1 调试鉴权

各功能对应的密钥如下表所示 [5]

表 8　鉴权对应密钥

鉴权类型	OTP 密钥
eHSM 调试鉴权	eHSM Debug Key
SOC 调试鉴权	SOC Debug Key

鉴权需要用到以下命令:

- 获取挑战值命令 32
- 调试鉴权命令 34

基本的调试鉴权流程如下图所示:

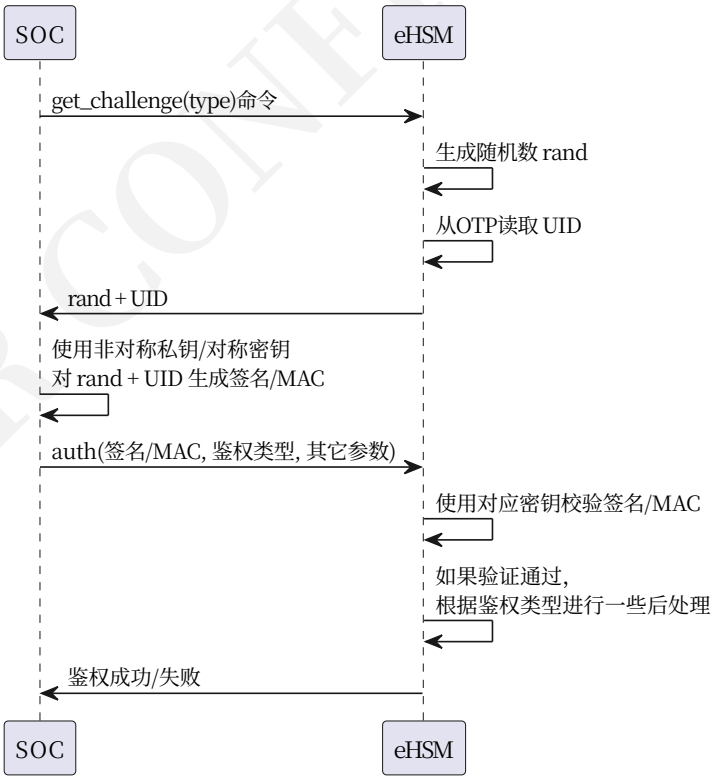

图 5　调试鉴权流程

调试鉴权用于开启 eHSM 或 SOC 的调试能力，鉴权通过后，打开对应的调试端口:

[5] OTP 密钥请参考 章节 3.5

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

- 对于 eHSM 调试，仅有一个端口
- 对于 SOC 调试，需要在调试鉴权命令中指定共计 129 个端口的使能位参数，端口对应的 bit 为 1 时打开调试，bit 为 0 的保持原状态

如果需要关闭调试端口，请使用 关闭调试命令 36，如果是 SOC 的调试端口，需在命令中指定共计 129 个端口的使能位参数，对应 bit 为 1 的端口被关闭，bit 为 0 的端口保持原状态。

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

6 安全启动

本章节描述了 eHSM 安全启动设计，包括 eHSM Bootloader 提供的安全启动能力，和对 SOC 侧的流程建议。

6.1 安全启动交互流程

6.1.1 并行启动模式

并行启动模式下，eHSM 与 SOC 分别启动自己的 BootLoader，然后 SOC Bootloader 发送命令验证 SOC FW Image 的有效性（包含解密），以及最后验证 eHSM FW 的有效性，并各自启动自己的 FW。

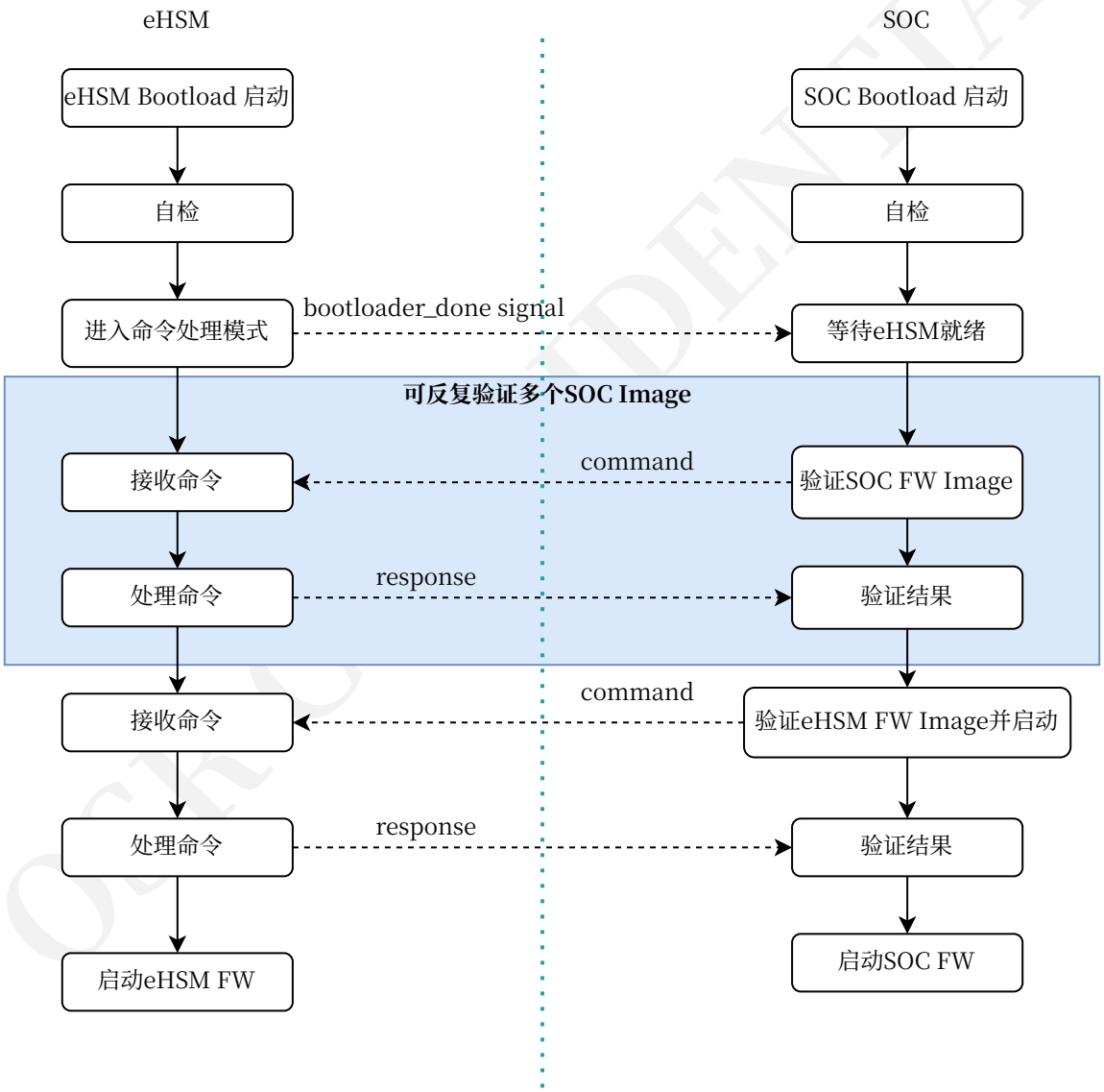

图 6　并行启动流程

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

6.2 部署说明

6.2.1 eHSM FW 部署

eHSM FW 可以支持两种类型的代码部署方式：

1. 基于 IRAM 的部署方式：FW 镜像被解封到 eHSM 内部的 IRAM 中执行
2. 基于 NVM 的部署方式：FW 镜像存储于外部 NVM 中，并被 eHSM 的 CPU 校验后直接读取指令并执行

基于 IRAM 的部署：

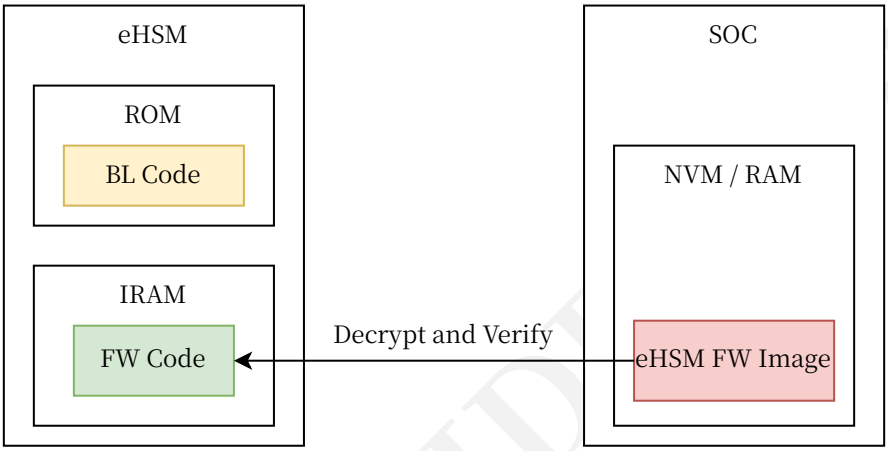

图 7　eHSM FW 基于 IRAM 的部署方式

在 IRAM 部署方式下，由 SoC 将 Image 数据准备在存储器中，再通知 eHSM 进行验证。eHSM 将镜像数据一边读取一边解密，并将解密数据输出到内部 IRAM 中，然后校验数据的签名，最后回复 SoC 校验的结果。如果 SoC 在命令里指定跳转到 FW，则 eHSM 跳转到 IRAM 中的 FW 入口地址执行。

基于 NVM 的部署：

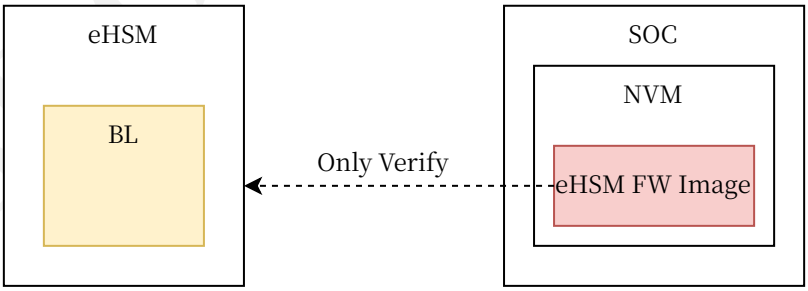

图 8　eHSM FW 基于 NVM 的部署方式

在 NVM 部署方式下，由 SOC 将 Image 数据准备在 NVM 存储器中，再通知 eHSM 进行验证。eHSM 读取镜像数据并直接校验数据的签名，最后回复 SoC 校验的结果。如果 SoC 在命令里指定跳转到 FW，则 eHSM 跳转到 NVM 中的 FW 入口地址执行。

这种部署模式需要满足以下条件：

- eHSM CPU 可从 NVM 中读取镜像数据（直接通过数据总线读取或通过驱动程序读取）

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

- eHSM CPU 可直接通过指令总线从 NVM 中读取指令数据
- 镜像只包含签名值，不能加密

6.2.2 SOC FW 部署

SOC FW 也可以支持两种类型的代码部署方式：

1. 基于 RAM 的部署方式：FW 镜像被解封 SoC 的 RAM 中执行
2. 基于 NVM 的部署方式：FW 镜像存储 NVM 中，并被 eHSM 校验后直接由 SoC 执行

基于 RAM 的部署：

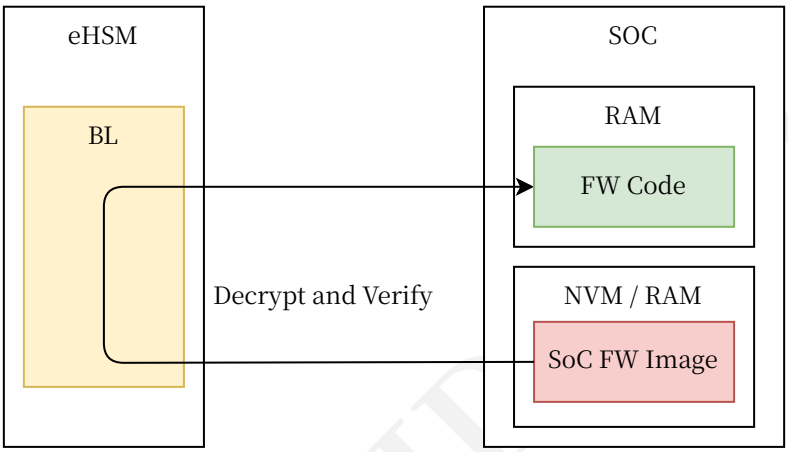

图 9　SoC FW 基于 RAM 的部署方式

在 RAM 部署方式下，由 SoC 将 Image 数据准备在存储器中，再通知 eHSM 进行验证。eHSM 将镜像数据读取并解密到 SoC 的 RAM 中，并校验数据的签名，最后回复 SoC 校验的结果。

在这种部署模式下，eHSM 支持将 SoC FW 镜像解密到原位置并校验，这要求镜像必须存储在 RAM 中。

基于 NVM 的部署：

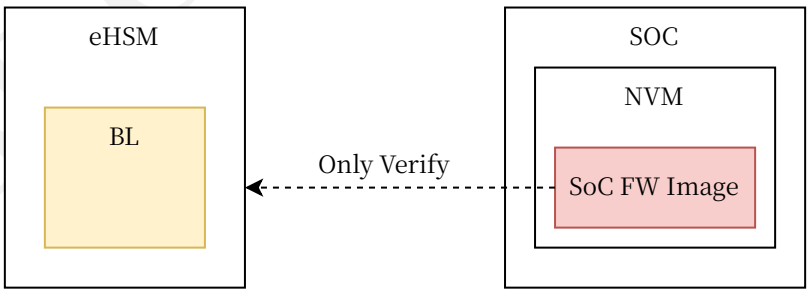

图 10　SoC FW 基于 NVM 的部署方式

在 NVM 部署方式下，由 SOC 将 Image 数据准备在 NVM 存储器中，再通知 eHSM 进行验证。eHSM 将镜像数据读取并直接校验数据的签名，最后回复 SoC 校验的结果。

这种部署模式需要满足以下条件：

- eHSM CPU 可从 SOC 传入的地址从 NVM 中读取镜像数据
- 镜像只包含签名值，不能加密

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

6.3 镜像格式

eHSM 和 SOC 的安全启动镜像遵从以下格式:

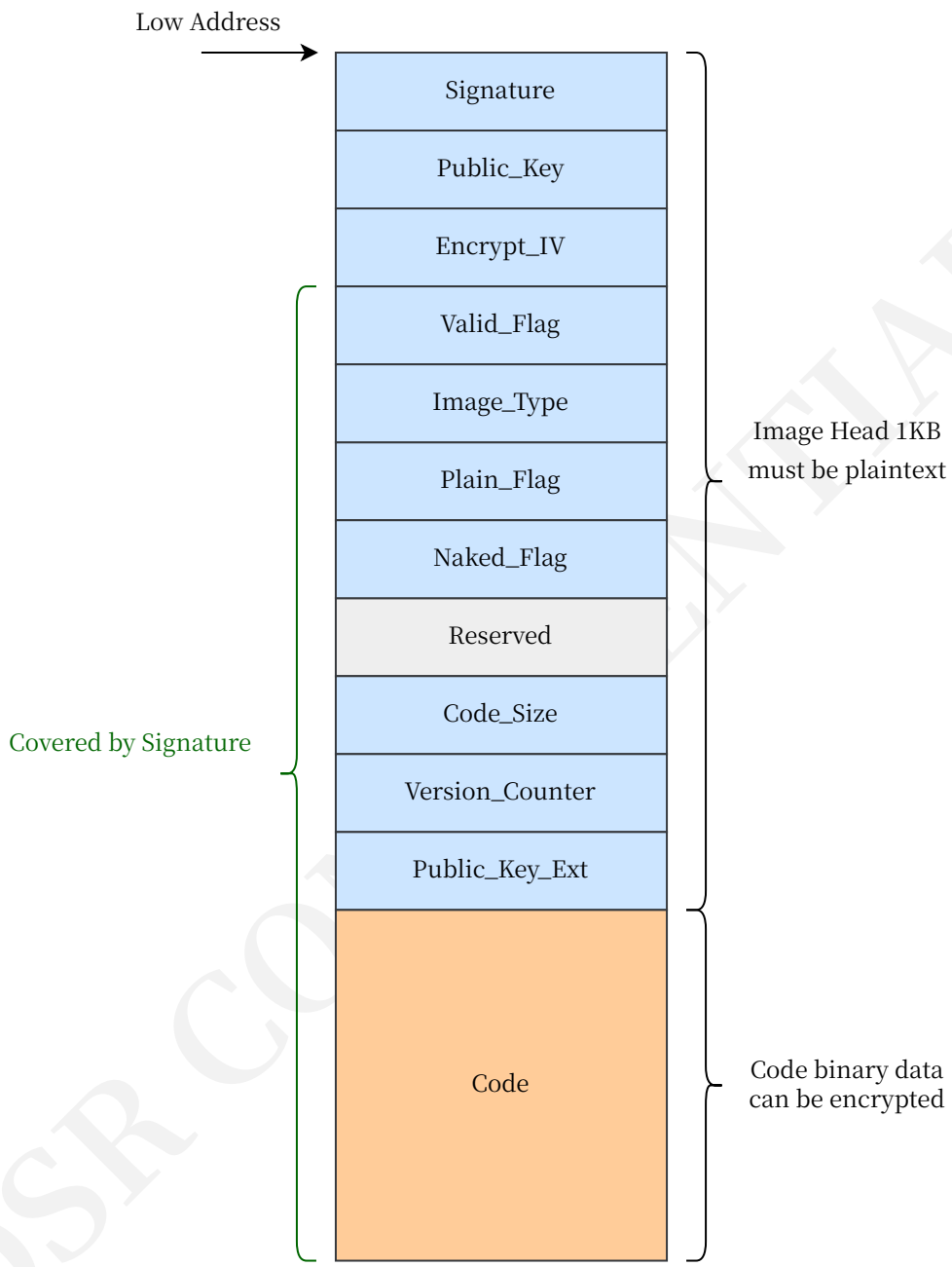

图 11　镜像格式示意图

表 9　安全启动镜像字段说明

字段	偏移(字节)	大小(字节)	说明
Signature	0	256	有效的数据长度由 OTP 中的 “EhsmCodeVerifyAlg” 或 “SocBootAlg” 定义的算法决定: • AES128/SM4-CMAC: 长度为 16 字节 • RSA2048: 长度为 256 字节 • RSA3072: 签名值的前 256 字节

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

字段	偏移(字节)	大小(字节)	说明
			• SM2: 长度为 64 字节 • ECC-SECP256R1: 长度为 64 字节
Public_Key	256	320	Public_Key 用于非对称算法。有效的长度由具体算法决定: • AES128/SM4 CMAC: 此字段无效 • RSA2048: 64 字节的 RSA(e) + 256 字节的 RSA(n) • RSA3072: 签名值的后 128 字节 + RSA(e) 64 字节 • SM2: 长度为 65 字节, 第一个字节 “0x04” 表示公钥值未压缩 • ECC-SECP256R1: 长度为 64 字节
Encrypt_IV	576	16	AES/SM4 CMAC 算法的 IV 值
Valid_Flag	592	4	代码是否有效标志: • 0x8E97645D: 代码有效 • 其它值: 代码无效
Image_Type	596	1	镜像类型: • 0: eHSM 安全启动镜像(必须使用 eHSM 密钥加密/签名) • 1: 使用 SOC 密钥加密/签名的 SOC 安全启动镜像 • 2: 使用 eHSM 密钥加密/签名的 SOC 安全启动镜像 • 3: 使用 eHSM 密钥加密/签名的 eHSM Patch 镜像 [6]
Plain_Flag	597	1	代码部分是否明文: • 0: 代码部分是密文 • 1: 代码部分是明文
Naked_Flag	598	1	是否需要验证签名: • 0: 非裸镜像数据 • 1: 裸镜像数据，除了此字段、Image_Type、Valid_Flag 字段和 Code 字段，其它字段值都为全 0 注意：仅在 TEST_MODE 和 DEVELOP_MODE 生命周期状态下支持裸镜像，主要用于简化开发和验证；其它状态下会报错。
Reserved	599	5	保留 (应当设置为全 0)
Code_Size	604	4	代码区域的大小
Version_Counter	608	16	128 位的单向版本计数
Public_Key_Ext	624	400	当验签密钥为 RSA3072 时，此字段包含 384 字节的 RSA(n)值，后跟全 0；其它验签密钥时此字段全部为 0
Code	1024	Code_Size	代码区域，明文或密文

6.4 验证命令定义

请参考 镜像验证命令 26 。

6.5 验证流程

eHSM 对镜像的验证流程如下图:

[6] 仅 bootloader 支持加载此类镜像

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

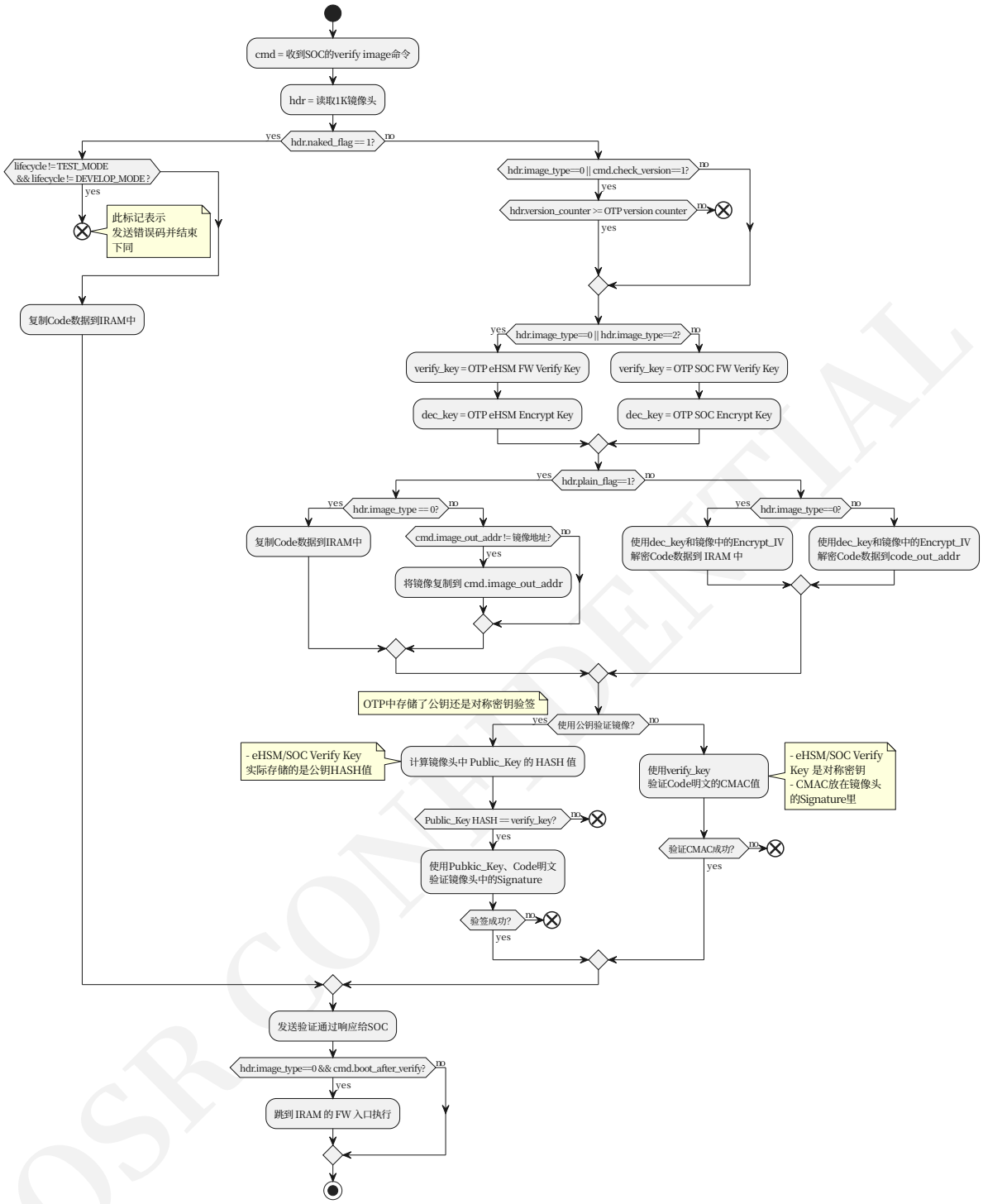

图 12　镜像的验证流程

6.6 配置说明

6.6.1 算法配置

支持以下算法：

- 验证算法：参考表 表 4 中的“EhsmCodeVerifyAlg”字段以及表 表 5 中的“SocBootAlg”字段

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

- 加密算法：AES128-CBC/SM4-CBC（根据验证算法使用国际还是国密，决定使用 AES128 还是 SM4）

验证算法使用的密钥在 OTP 中存储，eHSM FW 使用的密钥为“eHSM FW Verify Key”和“eHSM Encrypt Key”，SOC FW 使用的密钥为“SOC FW Verify Key”和“SOC Encrypt Key”，请参考表 表 7。

6.6.2 存储访问方式配置

支持两种外部存储访问方式：

- SOC RAM 访问，由硬件 memory remap 机制提供支持；
- SOC NVM 访问，需要客户提供读取 SOC NVM 数据的驱动并集成到 eHSM BootLoader 中。这种方式无法支持 DMA，因此性能较差。

以上两种访问方式由配置指定二选一，生成 BootLoader 时就已确定。

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

7 安全固件升级

本章节描述了 eHSM 安全固件升级功能的设计。

7.1 升级镜像制作

升级镜像是相对于 eHSM/SOC 的安全启动镜像而言，即在 eHSM/SOC 的安全启动镜像上附加了一层加密和签名。

升级镜像的制作分三步：

1. 生成明文安全启动镜像，使用 eHSM/SOC Verify Key 进行签名
2. 将明文安全启动镜像整个使用 eHSM/SOC Upgrade Encrypt Key 进行加密
3. 增加升级镜像头，并使用 eHSM/SOC Upgrade Verify Key 进行签名

参考下图：

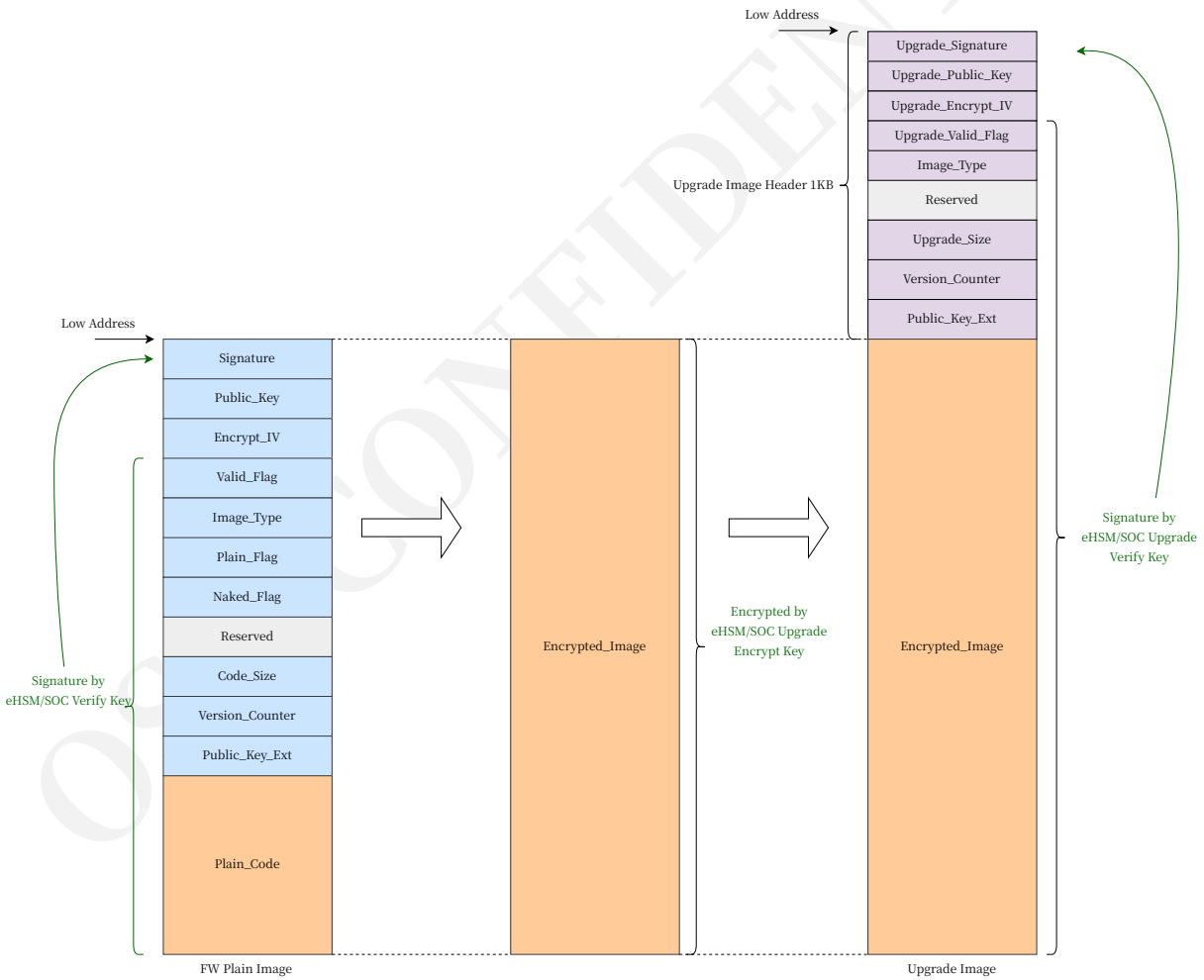

图 13　制作升级镜像

表 10　升级镜像字段说明

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

字段	偏移(字节)	大小(字节)	说明
Upgrade_Signature	0	256	有效的数据长度由 OTP 中的 “EhsmCodeUpgradeAlg” 或 “SocUpgradeAlg” 定义的算法决定: • AES128/SM4 CMAC: 长度为 16 字节 • RSA2048: 长度为 256 字节 • RSA3072: 签名值的前 256 字节 • SM2: 长度为 64 字节 • ECC-SECP256R1: 长度为 64 字节
Upgrade_Public_Key	256	320	Public_Key 用于非对称算法。 有效的长度由具体算法决定: • AES128/SM4 CMAC: 此字段无效 • RSA2048: 64 字节的 RSA(e) + 256 字节的 RSA(n) • RSA3072: 签名值的后 128 字节 + RSA(e) 64 字节 • SM2: 长度为 65 字节，第一个字节 “0x04” 表示公钥值未压缩 • ECC-SECP256R1: 长度为 64 字节
Upgrade_Encrypt_IV	576	16	AES/SM4 CMAC 算法的 IV 值
Upgrade_Valid_Flag	592	4	代码是否有效标志: • 0x71689BA2: 镜像有效 • 其它值: 镜像无效
Image_Type	596	1	镜像类型: • 0: eHSM 升级镜像（必须使用 eHSM Upgrade 密钥加密/签名） • 1: SOC 升级镜像，使用 SOC Upgrade 密钥加密/签名 • 2: SOC 升级镜像，使用 eHSM Upgrade 密钥加密/签名 • 3: eHSM Patch 升级镜像，使用 eHSM Upgrade 密钥加密/签名
Reserved	597	7	保留 (应当设置为全 0)
Upgrade_Size	604	4	加密镜像区域的大小
Version_Counter	608	16	128 位的单向版本计数
Public_Key_Ext	624	400	当验签密钥为 RSA3072 时，此字段包含 384 字节的 RSA(n)值，后跟全 0；其它验签密钥时此字段全部为 0
Encrypted_Image	1024	Upgrade_Size	加密的代码镜像

7.2 升级镜像安装

安装升级镜像的命令请参考 固件升级命令 24。

eHSM 升级流程与制作流程相反:

1. 根据升级镜像中的 “Image_Type” 字段，使用 “eHSM Upgrade Verify Key” 或 “SOC Upgrade Verify Key” 验证升级镜像
2. 根据升级镜像中的 “Image_Type” 字段，使用 “eHSM Upgrade Encrypt Key” 或 “SOC Upgrade Encrypt Key” 解密镜像的 “Encrypt_Image” 字段，得到固件明文镜像

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

3. 最后，根据固件明文镜像中的“Plain_Flag”字段，决定是否要加密固件镜像的“Plain_Code”字段；如果需要加密，根据固件明文镜像中的“Image_Type”字段，决定使用“eHSM Encrypt Key” 还是 “SOC Encrypt Key” 进行加密

升级完成后的固件镜像是安全启动镜像，SOC 端应当使用 eHSM 的镜像验证命令对安全启动镜像进行验证，成功后由 SOC 端负责存储，并在后续启动时使用中提供给 eHSM 进行验证。

7.2.1 算法配置

支持以下算法：

- 验证算法：参考表 表 4 中的“EhsmCodeUpgradeAlg”字段以及表 表 5 中的“SocUpgradeAlg”字段
- 加密算法：AES128-CBC/SM4-CBC（根据验证算法使用国际还是国密，决定使用 AES128 还是 SM4）

验证算法使用的密钥在 OTP 中存储，eHSM FW 使用的密钥为“eHSM FW Upgrade Verify Key”和“eHSM Upgrade Encrypt Key”，SOC FW 使用的密钥为“SOC FW Upgrade Verify Key”和“SOC Upgrade Encrypt Key”，请参考表 表 7。

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

8 补丁机制

8.1 硬件支持

硬件的 Ipatch 模块支持以下特性：

- 将 CPU 对 IBUS 上指定地址读取的 32 位指令替换为另一个指令
- 支持 16 个 patch 入口，patch 的地址必须 32 位对齐

具体细节请参考 [1] 的 “Ipatch” 章节。

8.2 软件方案

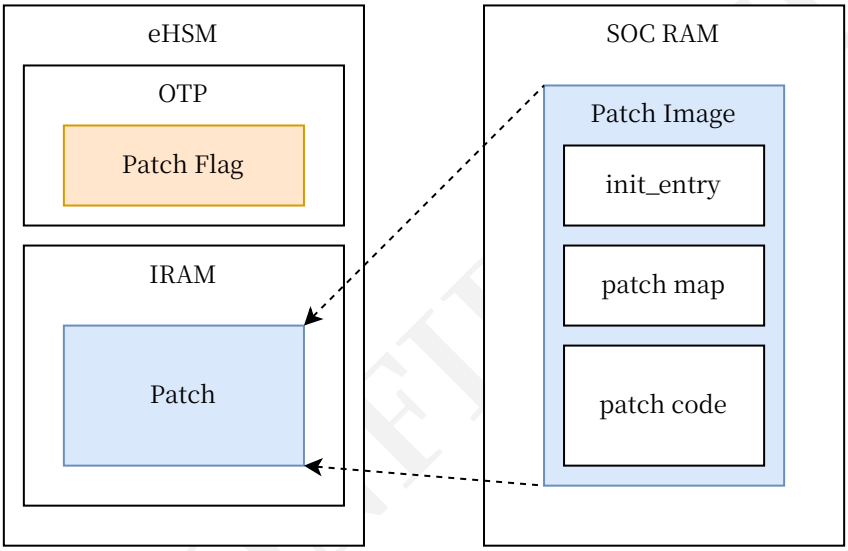

图 14　软件补丁方案概览

主要流程如下：

1. 使用安全启动 6 相同的镜像格式以保证安全
2. 在 OTP 中配置 patch 标记，Bootloader 启动后识别标记并自动验证 SOC RAM 中的 patch 镜像，然后加载到 IRAM 中
3. Bootloader 随后调用 patch 中的`init_entry`，向 Ipatch 模块注册补丁，并注册 CPU 异常处理函数
4. 当代码执行到匹配的地址时，指令被 Ipatch 模块替换，CPU 执行被替换指令（通常被替换成 ECALL，触发异常处理函数）
5. 异常处理函数中设置 MEPC（异步处理返回后会执行的地址）为补丁函数的地址，退出异常处理函数后 CPU 会执行补丁函数

8.2.1 补丁加载

下图是补丁的加载流程：

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

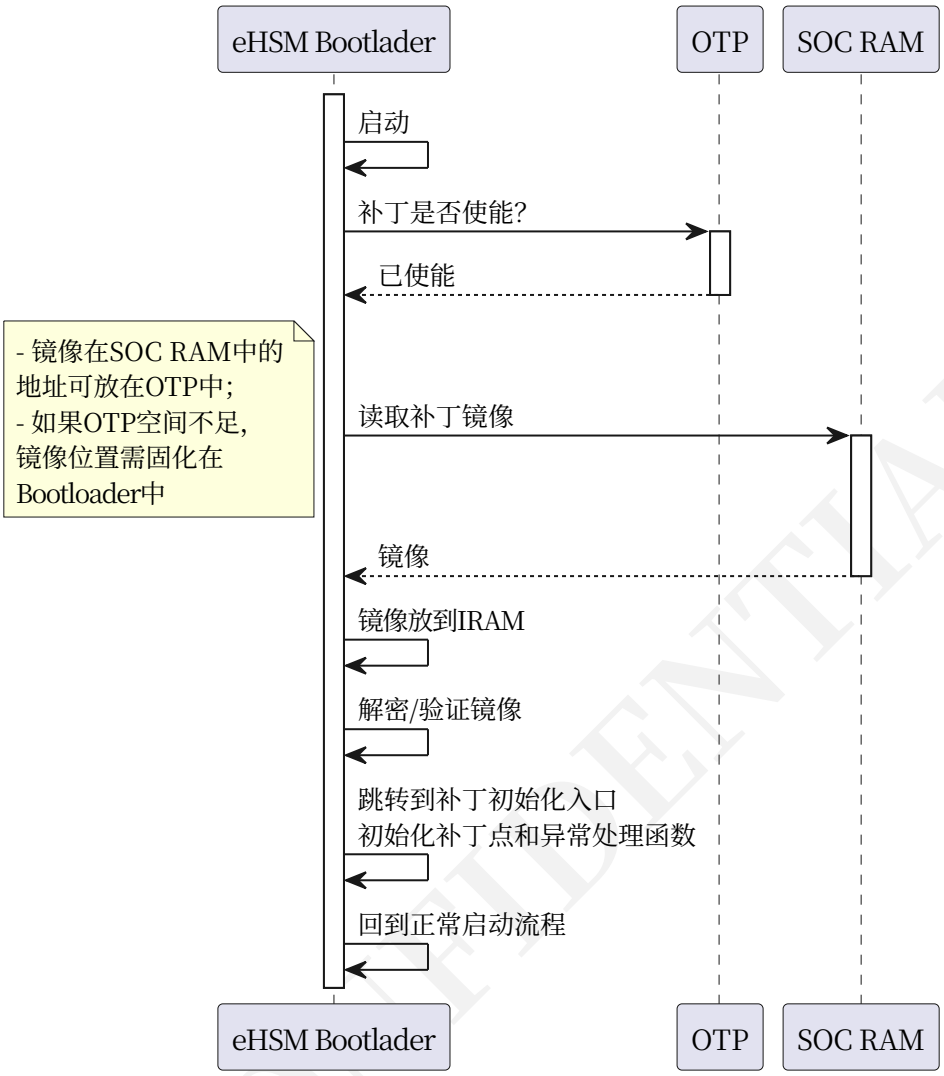

图 15　补丁加载流程

8.2.2 补丁命中

函数级的补丁，通过将函数入口地址的 32 位指令数据替换为 ECALL 指令，然后在异常处理函数中修改返回地址为补丁函数地址，来达到替换函数的目的。

下图是补丁的命中流程:

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

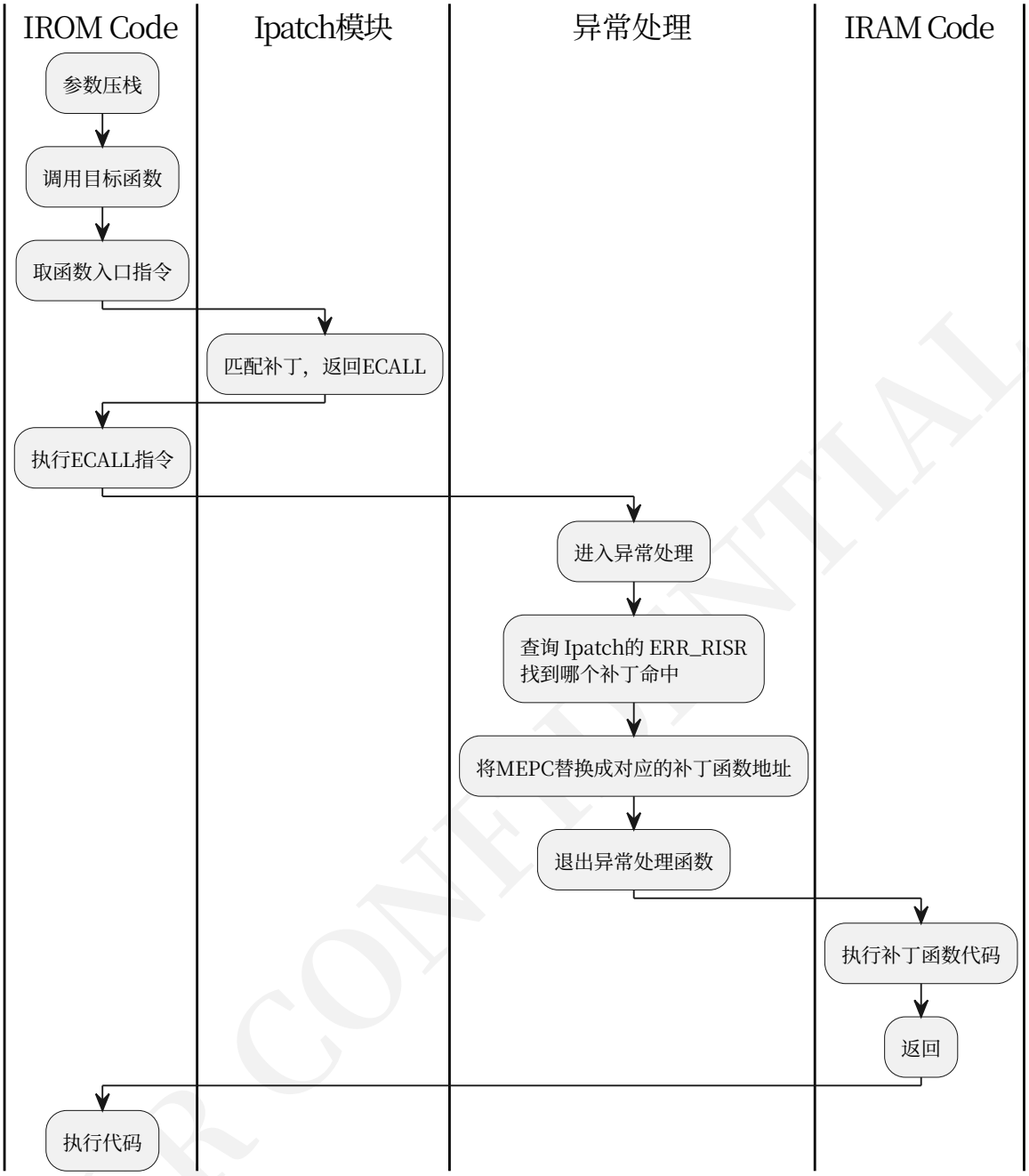

图 16　补丁命中流程

注：由于 ECALL 指令是 32 位，而 Ipatch 模块仅支持对 32 位对齐的地址打补丁，因此，如果函数地址不是 32 位对齐时，需要消耗 2 个补丁点来替换函数的前 32 位指令为 ECALL。

注 2：函数级补丁是最常的补丁方式，由于 Ipatch 本质上是对 ROM 数据进行替换，因此理论上可以将任何地址的指令替换为其它指令，不仅限于函数入口。

8.2.3 Patch 格式

加载时使用安全启动 6 相同的镜像格式，patch 本身的数据在镜像的 code 区域。对于 code 区域的格式，没有严格的要求，由于 Bootloader 调用 patch 的`init_entry`进行所有的 patch 初始化工作，因此保证`init_entry`的入口地址在 code 区域的起始地址即可。

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

升级时使用安全固件升级 7 相同的镜像格式。

Patch 需要包含以下信息：

1. `init_entry`函数，用于 patch 的初始化，且函数入口地址必须是镜像 code 区域的起始地址
2. Patch 表，每个表项包含被打补丁的地址、替换指令、补丁函数地址。`init_entry`和异常处理函数会使用此表
3. 异常处理函数和补丁函数

8.2.4 Patch 位置

Patch 在 eHSM IRAM 中的位置位于 IRAM 的尾部。例如一个 8K 的 Patch[7] 加载到 IRAM 后如下：

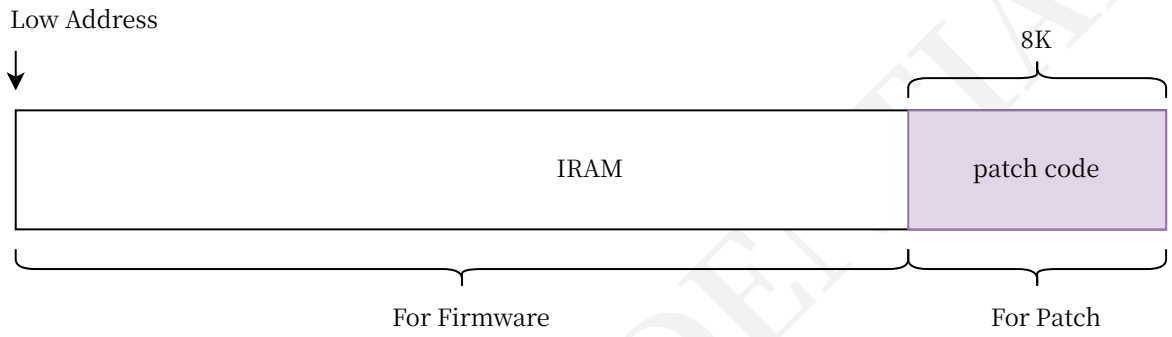

图 17　Patch 加载位置示例

注：根据 Patch 的大小和 IRAM 的地址范围，可以确定 Patch 在 IRAM 中的位置，编译 Patch 时需要指定对应的起始地址，生成 Patch 时建议将其 size 对齐到 1K。

由于 Patch 镜像是在 Bootloader 启动时加载，因此其在 SOC RAM 中固定放在一个地址，由 Bootloader 读取。此地址在由 Bootloader 的配置决定，编译时固定。

Patch 的开关在 OTP 中指定，见表 表 4。

8.2.5 Patch 开发

请基于OSR提供的demo工程进行Patch开发，需要提供掩膜的ROM code对应的bin文件和map文件，请注意保存。

[7]这里不包含 1K 的镜像头

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

9 Mailbox 通信协议

9.1 硬件说明

eHSM 软件通过硬件的 Mailbox 通道交互数据信息，在硬件设计中，

- 共支持最多 16 个 mailbox 通道
- 其中下行方向（从 SOC 到 eHSM）每个 Mailbox 通道有 2 个数据寄存器 `MB_S2H_INFO[0]`、`MB_S2H_INFO[1]`，1 个状态寄存器 `MB_S2H_NOTE`
- 上行方向（从 eHSM 到 SOC）每个 Mailbox 通道有 2 个数据寄存器 `MB_H2S_INFO[0]`、`MB_H2S_INFO[1]`，1 个状态寄存器 `MB_H2S_NOTE`。

依靠硬件提供的寄存器，以及 eHSM 可以访问 SOC RAM 的特性[8]，eHSM 遵循相应的协议来响应上位机的命令。[9]

9.2 协议说明

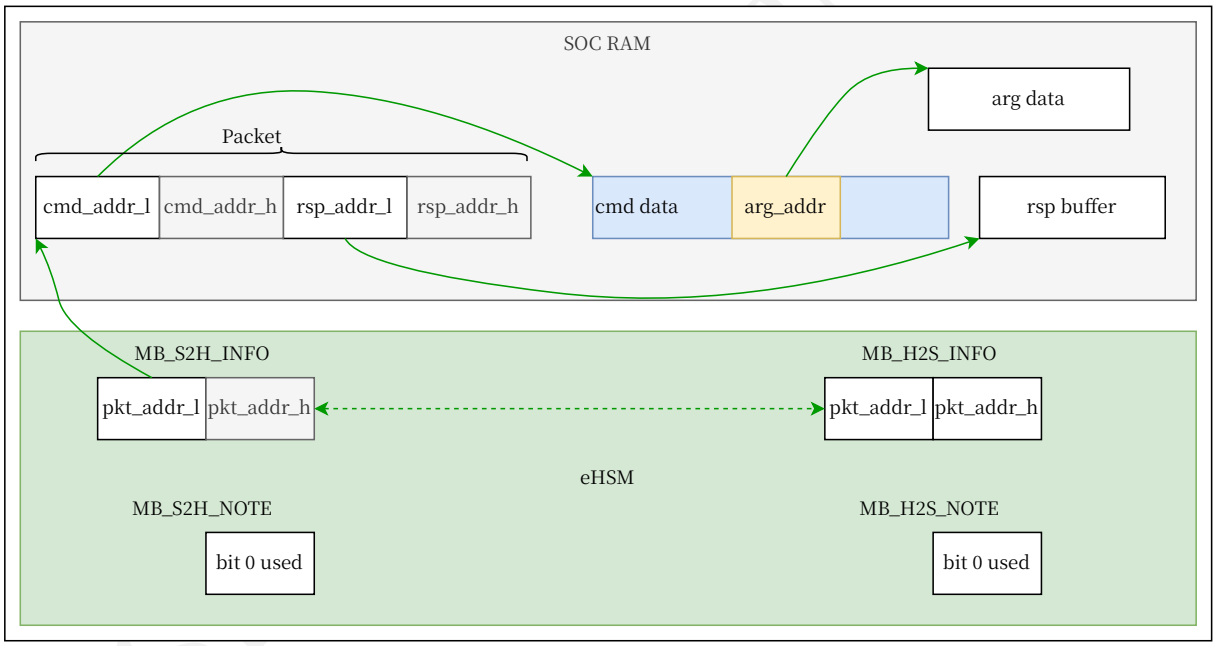

图 18　MailBox 协议数据流

说明:

- Mailbox `MB_S2H_INFO` 寄存器中存放命令 packet 的地址
- `MB_S2H_INFO` 中的 packet 地址指向 SOC RAM 中的一个 packet 结构体，结构体包含命令数据的起始地址和响应数据 buffer 的起始地址
- 设置 `MB_S2H_NOTE` 寄存器的 bit0 为 1，用于通知 eHSM 接收数据
- `MB_H2S_NOTE` 的 bit0 变为 1 时，表示命令处理完成，`MB_H2S_INFO` 中保存了 packet 地址，表明处理完成的是哪个 packet

[8]所有命令数据、响应 buffer 都必须存放在 eHSM 可访问的 SOC RAM 中，Mailbox 仅用于发送地址。
[9]硬件的 Mailbox 设计请参考 [1]。

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

- cmd data 按实际命令大小准备，设计 Mailbox 命令时不会超过 128 字节
- rsp buffer 大小为 20 字节，eHSM 返回的数据不会超过此大小

注：

- 图中 RAM 数据和寄存器都是左边为低地址，右边为高地址
- 如果 SOC RAM 是 32 位地址，则对应的 addr_h 填 0
- 图中的数据都是小端字节序

协议的基本流程：

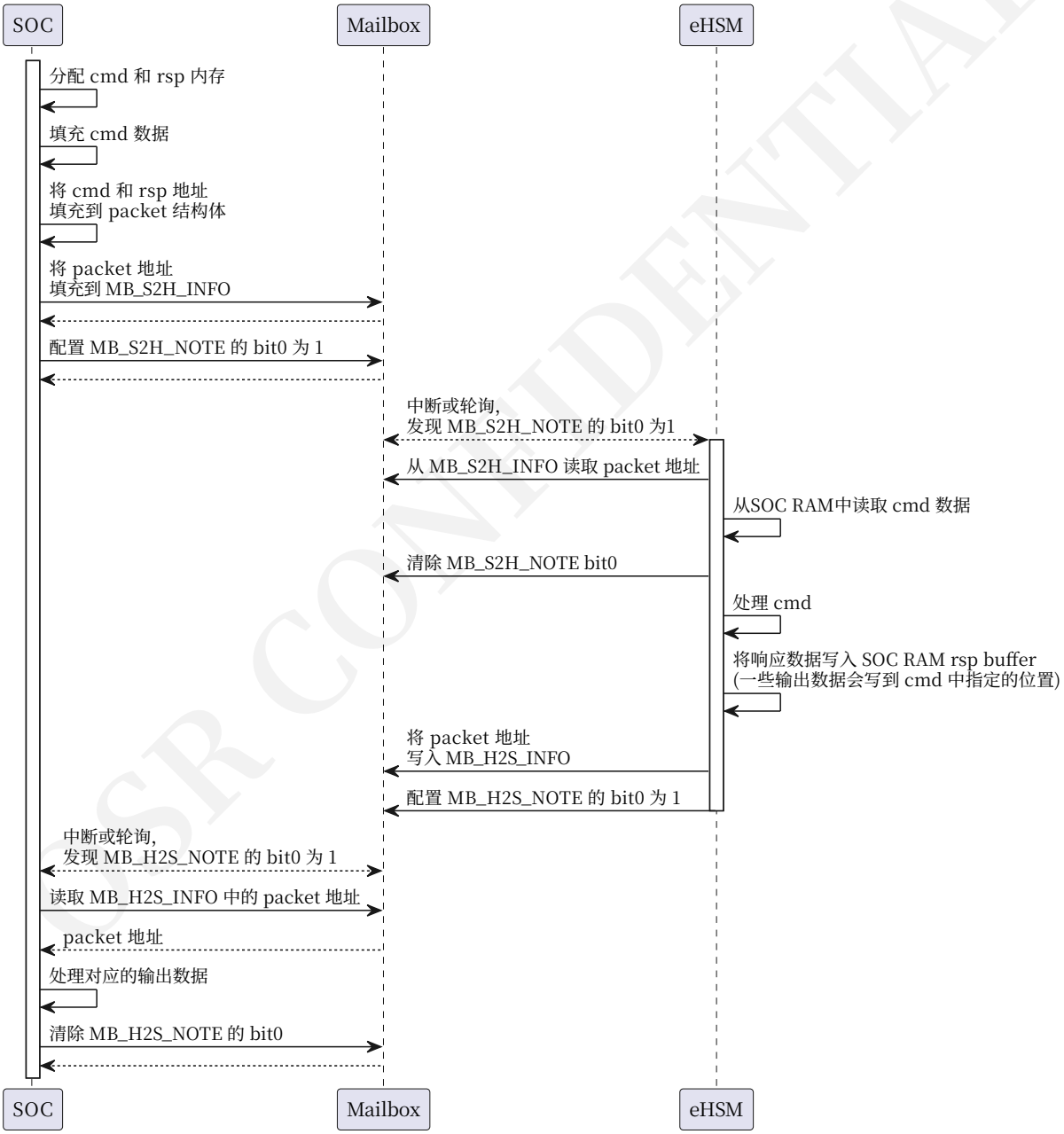

图 19　Mailbox 协议流程

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

A Mailbox 命令

所有命令、结构体中的定义的超 1 字节宽的数据，均为小端存储，另有说明的除外。

A.1 全局定义

算法的处理模式。

表 11　枚举 process_mode 定义

枚举名称	值	说明
START	1	三段式处理的开始阶段
UPDATE	2	三段式处理的更新数据阶段
FINISH	4	三段式处理的结束阶段
ONE-PASS	7	一次性处理

调试身份验证挑战类型。

表 12　枚举 debug_auth_challenge_type 定义

枚举名称	值	说明
EHSM_CHALLENGE_TYPE_EHSM_DEBUG	1	eHSM 调试身份验证
EHSM_CHALLENGE_TYPE_SOC_DEBUG	3	SOC 调试身份验证
EHSM_CHALLENGE_TYPE_USER_AUTH	4	保留

A.2 BootLoader 功能

BootLoader 提供的功能命令。

用于获取 eHSM 版本信息的数据结构

表 13　结构体 ehsm_version 定义

位置	字段名称	说明
0-0	type	固件类型 选项: • 0: BootLoader • 1: Firmware
1-1	ver_major	主版本号。
2-2	ver_minor	次版本号。
3-3	ver_patch	补丁版本号。
4-11	ver_pre_release	预发布版本字符串，例如 `alpha.1`，`rc3`。对于正式版本，这是一个空字符串。
12-19	reserved0	-
20-23	pke_engine_ver	PKE 引擎版本号。
24-27	pke_lib_ver	PKE 库版本号。格式: 0x23080301 表示 2023-08-03 版本 1。
28-31	ske_engine_ver	SKE 引擎版本号。
32-35	ske_lib_ver	SKE 库版本号。格式: 同 pke_lib_ver。

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

位置	字段名称	说明
36-39	hash_engine_ver	HASH 引擎版本号。
40-43	hash_lib_ver	HASH 库版本号。格式: 同 pke_lib_ver。
44-47	trng_engine_ver	TRNG 引擎版本号。
48-51	trng_lib_ver	TRNG 库版本号。格式: 同 pke_lib_ver。
52-55	hw_ver	硬件版本号，参见 OSR_eHSM_FuSa_TRM_vxxx.pdf 中的 SYS_VER1。
56-71	uid	从 OTP 读取的 16 字节 UID 值。
72-127	reserved1	-

A.2.1 bl_read_ver

读取版本命令。

表 14　结构体 CMD-BL-READ-VER 定义

位置	字段名称	说明
0-1	cmd_id	0xff10
2-3	cmd_id_inv	cmd_id 取反
4-11	reserved0	-
12-19	ver_addr	版本信息缓冲区的 host 地址。 参考 表 13。
20-23	ver_size	版本缓冲区的大小。

响应:

表 15　结构体 RSP-BL-READ-VER 定义

位置	字段名称	说明
0-3	ret_code	0x0000A55AU 表示操作成功, 其它值表示失败.

A.2.2 bl_otp_read

读取 OTP 命令。

表 16　结构体 CMD-BL-OTP-READ 定义

位置	字段名称	说明
0-1	cmd_id	0xff02
2-3	cmd_id_inv	cmd_id 取反
4-11	reserved0	-
12-19	ehsm_src_addr	eHSM 内部的 OTP 地址，数据从此地址读取。
20-23	size	要读取的数据的字节大小。
24-31	host_dst_addr	host 地址，数据将写入此地址。

此命令可用于读取 OTP 中的所有数据，如生命周期、UID、控制字段、传感器响应配置和系统密钥。此命令只能在 TEST_MODE 和 DEVELOP_MODE 下执行。

响应:

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

表 17　结构体 RSP-BL-OTP-READ 定义

位置	字段名称	说明
0-3	ret_code	0x0000A55AU 表示操作成功, 其它值表示失败.

A.2.3 bl_otp_write

写入 OTP 命令。

表 18　结构体 CMD-BL-OTP-WRITE 定义

位置	字段名称	说明
0-1	cmd_id	0xff01
2-3	cmd_id_inv	cmd_id 取反
4-11	reserved0	-
12-19	ehsm_dst_addr	eHSM 地址，数据将写入此地址。请注意，OTP 只能写入一次。
20-23	size	要写入的数据的字节大小。
24-31	host_src_addr	host 地址，数据从此地址读取。

此命令可用于将数据写入 OTP，如生命周期、UID、控制字段、传感器响应配置和系统密钥。此命令只能在 TEST_MODE 和 DEVELOP_MODE 下执行

响应:

表 19　结构体 RSP-BL-OTP-WRITE 定义

位置	字段名称	说明
0-3	ret_code	0x0000A55AU 表示操作成功, 其它值表示失败.

A.2.4 bl_reg_rd

CFG 数据读取命令。

表 20　结构体 CMD-BL-REG-RD 定义

位置	字段名称	说明
0-1	cmd_id	0xff24
2-3	cmd_id_inv	cmd_id 取反
4-11	reserved0	-
12-19	ehsm_src_addr	eHSM 地址，数据将从此地址读取。
20-23	size	要读取的数据的字节大小。固件无需验证此值的有效性。
24-31	host_dst_addr	host 地址，数据将写入此地址。缓冲区应有足够的大小。

此命令可用于读取 0x33400000 至 0x334FFFFF 地址范围内的数据。此命令只能在 TEST_MODE 和 DEVELOP_MODE 下执行。

响应:

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

表 21　结构体 RSP-BL-REG-RD 定义

位置	字段名称	说明
0-3	ret_code	0x0000A55AU 表示操作成功, 其它值表示失败.

A.2.5 bl_reg_wr

CFG 数据写入命令。

表 22　结构体 CMD-BL-REG-WR 定义

位置	字段名称	说明
0-1	cmd_id	0xff23
2-3	cmd_id_inv	cmd_id 取反
4-11	reserved0	-
12-19	ehsm_dst_addr	eHSM 地址，数据将被写入此地址。
20-23	size	要写入的数据的字节大小。
24-31	host_src_addr	host 地址，数据将从此地址读取。

此命令可用于写入 0x33400000 至 0x334FFFFF 地址范围内的数据。此命令只能在 TEST_MODE 和 DEVELOP_MODE 下执行。

响应:

表 23　结构体 RSP-BL-REG-WR 定义

位置	字段名称	说明
0-3	ret_code	0x0000A55AU 表示操作成功, 其它值表示失败.

A.2.6 bl_fw_upgrade

固件镜像升级命令。

表 24　结构体 CMD-BL-FW-UPGRADE 定义

位置	字段名称	说明
0-1	cmd_id	0xff05
2-3	cmd_id_inv	cmd_id 取反
4-11	reserved0	-
12-12	process_mode	处理模式。参考 表 11。
13-31	reserved1	-
32-39	image_addr	镜像地址。ONE-PASS 时，它是整个镜像的 host 地址，START 时为镜像头部，UPDATE 时为镜像加密部分地址，或者 FINISH 时为镜像最后一部分加密内容（可能为空）。
40-43	image_size	升级镜像的大小（以字节为单位）。
44-51	storage_addr	镜像存储地址它是镜像存储的 host 地址。

用于引导程序中的镜像升级。

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

响应:

表 25　结构体 RSP-BL-FW-UPGRADE 定义

位置	字段名称	说明
0-3	ret_code	0x0000A55AU 表示操作成功, 其它值表示失败.

A.2.7 bl_verify_image

镜像校验命令。

表 26　结构体 CMD-BL-VERIFY-IMAGE 定义

位置	字段名称	说明
0-1	cmd_id	0xff06
2-3	cmd_id_inv	cmd_id 取反
4-13	reserved0	-
14-14	check_version	是否检查版本计数器。 选项: • 0x00: OFF • 0x01: ON • 其他值保留
15-15	boot_after_verify	验证成功后是否启动 eHSM FW。 选项: • 0x01: ON • 0x00: OFF • 其他值保留 仅对 eHSM FW 镜像有效。
16-23	image_addr	如果 code_addr 为 0，则是完整镜像的 host 地址；否则是镜像头的 host 地址。
24-27	image_size	镜像的大小（以字节为单位），包括镜像头和 code 区。
28-35	image_out_addr	镜像解密后（如果镜像中是明文，则复制）存储到的 host 地址。仅对 SOC 镜像有效，可以指向原始镜像地址。
36-43	code_addr	代码的 host 地址，如果 code_addr 为 0，则 code 存储在 image_addr 指向的镜像头后面。
44-44	only_copy_code	是否仅将代码复制到 image_out_addr。 选项: • 0x01: YES • 0x00: NO • 其他值保留 仅对 SOC 镜像有效

此命令用于解密并验证 eHSM 或 SOC 镜像。

响应:

表 27　结构体 RSP-BL-VERIFY-IMAGE 定义

位置	字段名称	说明
0-3	ret_code	0x0000A55AU 表示操作成功, 其它值表示失败.

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

A.2.8 bl_get_random_key

生成随机密钥命令。

表 28　结构体 CMD-BL-GET-RANDOM-KEY 定义

位置	字段名称	说明
0-1	cmd_id	0xff08
2-3	cmd_id_inv	cmd_id 取反
4-11	reserved0	-
12-12	key_level	eHSM 或 SOC 密钥 选项: • 1: 生成 CHIP_ROOT_KEY 或者随机密钥使用 CHIP_ROOT_KEY 加密。eHSM 密钥生成仅支持 TEST_MODE 和 DEVELOP_MODE • 2: 随机密钥使用 DEVICE_ROOT_KEY 加密。SOC 密钥生成支持 TEST_MODE、DEVELOP_MODE 和 MANUFACTURE_MODE • 0xFF: 随机密钥是 DEVICE_ROOT_KEY, 并使用 CHIP_ROOT_KEY 加密。随机 DEVICE_ROOT_KEY 的生成支持 TEST_MODE、DEVELOP_MODE 和 MANUFACTURE_MODE
13-13	key_type	密钥类型。选项: • 1: 对称密钥 • 2: SM2 私钥 • 4: SECP256R1 私钥 对于对称密钥, 输出是随机的 32 字节密钥。对于 SM2 或 SECP256R1, 输出是随机生成的有效私钥。
14-39	reserved1	-
40-47	key_addr	输出加密随机密钥和 4 字节 CRC32 值的 host 地址。

响应:

表 29　结构体 RSP-BL-GET-RANDOM-KEY 定义

位置	字段名称	说明
0-3	ret_code	0x0000A55AU 表示操作成功, 其它值表示失败.

A.2.9 bl_encrypt_key

加密密钥命令。

表 30　结构体 CMD-BL-ENCRYPT-KEY 定义

位置	字段名称	说明
0-1	cmd_id	0xff09
2-3	cmd_id_inv	cmd_id 取反
4-11	reserved0	-
12-12	key_level	eHSM 或 SOC 密钥 选项: • 1: 输入密钥使用 CHIP_ROOT_KEY 加密。eHSM 密钥生成仅支持 TEST_MODE 和 DEVELOP_MODE。 • 2: 输入密钥使用 DEVICE_ROOT_KEY 加密。SOC 密钥生成支持 TEST_MODE、DEVELOP_MODE 和 MANUFACTURE_MODE。

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

位置	字段名称	说明
		• 0xFF：输入密钥是 DEVICE_ROOT_KEY，并使用 CHIP_ROOT_KEY 加密。DEVICE_ROOT_KEY 的加密支持 TEST_MODE、DEVELOP_MODE。
13-31	reserved1	-
32-39	input_addr	输入对称密钥或非对称密钥的私钥（只支持 SM2 或 SECP256R1）或公钥哈希的 host 地址。32 字节密钥（或哈希）+ 4 字节密钥（或哈希）的 CRC 值，用 0x00 填充至 48 字节，并使用 RTL（eHSM/SOC）KEK 加密的结果。
40-43	input_size	输入密钥或 HASH 的大小，必须为 48 字节。
44-51	output_addr	存储加密密钥或 HASH 以及 32 字节大小的加密密钥的 4 字节 CRC32 值的 host 地址。

对输入的密钥密文使用 KEK 解密，并使用 ROOT KEY 加密，然后输出。

响应：

表 31　结构体 RSP-BL-ENCRYPT-KEY 定义

位置	字段名称	说明
0-3	ret_code	0x0000A55AU 表示操作成功，其它值表示失败.

A.2.10 bl_get_challenge

获取挑战值命令。

表 32　结构体 CMD-BL-GET-CHALLENGE 定义

位置	字段名称	说明
0-1	cmd_id	0xff03
2-3	cmd_id_inv	cmd_id 取反
4-11	reserved0	-
12-12	type	获取挑战值的类型。参考 表 12。
13-47	reserved1	-
48-55	addr	存储挑战值的 host 地址。对于 eHSM 调试认证和 SOC 调试认证，应有 32 字节的随机数据和 16 字节的 UID；对于固件认证，应有 16 字节的随机数据。

响应：

表 33　结构体 RSP-BL-GET-CHALLENGE 定义

位置	字段名称	说明
0-3	ret_code	0x0000A55AU 表示操作成功，其它值表示失败.

A.2.11 bl_debug_auth

调试认证命令。

表 34　结构体 CMD-BL-DEBUG-AUTH 定义

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

位置	字段名称	说明
0-1	cmd_id	0xff04
2-3	cmd_id_inv	cmd_id 取反
4-11	reserved0	-
12-12	type	之前获取挑战值的类型。参考 表 12。
13-13	alg	验证算法。 选项: • 0x01: SM3-SM2 • 0x02: SHA256-SECP256R1 • 0x03: SM4-CMAC • 0x04: AES128-CMAC • 0x05: SHA256_RSA
14-23	reserved1	-
24-31	sign_addr	签名的 host 地址。
32-35	sign_size	签名的字节大小。 对于 eHSM/SOC 调试认证，算法为 SM3-SM2 和 SHA256-ECDSA-SECP256R1 时，值应为 64 字节；算法为 SHA256-RSA2048-PSS 时，值应为 256 字节；算法为 SHA256-RSA3072-PSS 时，值应为 384 字节。
36-43	pub_addr	签名使用的公钥的 host 地址。仅对 eHSM/SOC 调试认证有效。
44-47	pub_size	签名者公钥的字节大小。仅对 eHSM/SOC 调试认证有效。对于 SM3-SM2 算法，大小应为 65 字节（包括未压缩标志’0x04’）。对于 SHA256-ECDSA-SECP256R1，大小为 64 字节；对于 SHA256-RSA2048-PSS，大小为 320 字节（64 字节的 RSA(e) 和 256 字节的 RSA(n)）；对于 SHA256-RSA3072-PSS，大小为 448 字节（64 字节的 RSA(e)和 384 字节的 RSA(n)）。
48-55	soc_dbg_bitmap_addr	SOC 调试认证位图数据的 host 地址。仅对 SOC 调试认证有效。前 4 个字对应寄存器 SYS_WR_SOC_DBG_EN_128B0 至 SYS_WR_SOC_DBG_EN_128B3（为 1 的位表示打开对应端口，为 0 的位表示不改变对应端口状态）。最后一个字对应 SYS_WR_SOC_DBG_EN（仅 bit0 有效）。
56-59	soc_dbg_bitmap_size	SOC 调试身份验证位图数据的大小。固定长度（5 个字）。

响应:

表 35　结构体 RSP-BL-DEBUG-AUTH 定义

位置	字段名称	说明
0-3	ret_code	0x0000A55AU 表示操作成功, 其它值表示失败.

A.2.12 bl_close_debug

关闭调试功能。

表 36　结构体 CMD-BL-CLOSE-DEBUG 定义

位置	字段名称	说明
0-1	cmd_id	0xff0e
2-3	cmd_id_inv	cmd_id 取反
4-11	reserved0	-
12-12	type	关闭调试的类型。参考 表 12。

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

位置	字段名称	说明
13-15	reserved1	-
16-23	soc_dbg_bitmap_addr	SoC 调试认证位图数据的 host 地址。仅对 SoC 调试认证有效。大小为 5 个字，前 4 个字表示是否按位关闭相应的硬件调试端口（为 1 的位表示关闭对应端口，为 0 的位表示不改变对应端口状态）。最后一个字仅最低位有效（表示是否关闭 129 位的硬件调试端口）。
24-27	soc_dbg_bitmap_size	SOC 调试身份验证位图数据的大小。固定长度（5 个字）。

响应：

表 37　结构体 RSP-BL-CLOSE-DEBUG 定义

位置	字段名称	说明
0-3	ret_code	0x0000A55AU 表示操作成功, 其它值表示失败.

A.2.13 bl_set_uart_baudrate

设置 UART 波特率的命令。

表 38　结构体 CMD-BL-SET-UART-BAUDRATE 定义

位置	字段名称	说明
0-1	cmd_id	0x0f04
2-3	cmd_id_inv	cmd_id 取反
4-7	baud_div	UART 的频率分频值，指 CPU 频率值除以 UART 波特率值的结果。

响应：

表 39　结构体 RSP-BL-SET-UART-BAUDRATE 定义

位置	字段名称	说明
0-3	ret_code	0x0000A55AU 表示操作成功, 其它值表示失败.

A.2.14 bl_self_test

自检命令。将测试所有支持的算法类型。

表 40　结构体 CMD-BL-SELF-TEST 定义

位置	字段名称	说明
0-1	cmd_id	0x0020
2-3	cmd_id_inv	cmd_id 取反

响应：

表 41　结构体 RSP-BL-SELF-TEST 定义

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

位置	字段名称	说明
0-3	ret_code	0x0000A55AU 表示操作成功, 其它值表示失败.

A.2.15 bl_read_self_test_result

读取自检结果的命令。

表 42　结构体 CMD-BL-READ-SELF-TEST-RESULT 定义

位置	字段名称	说明
0-1	cmd_id	0xff11
2-3	cmd_id_inv	cmd_id 取反
4-11	reserved0	-
12-19	result_addr	自检结果存储的 host 地址。结果包含两个字，第一个字表示每个算法的结果，第二个字表示已测试的算法。由对应的位标志组合而成。支持的算法类型: • 0x1: SM4 ECB 模式 • 0x2: SM4 CBC 模式 • 0x4: SM4 CFB 模式 • 0x8: SM4 OFB 模式 • 0x10: SM4 CTR 模式 • 0x20: SM2 加密 • 0x40: SM2 签名验证 • 0x80: SM2 密钥交换 • 0x100: SM3 • 0x200: DES • 0x400: TDES • 0x800: AES • 0x1000: RSA • 0x2000: ECC • 0x4000: MD5 • 0x8000: SHA1 • 0x10000: SHA2 • 0x20000: SHA3 • 0x40000: SHA256 • 0x80000: TRNG

响应:

表 43　结构体 RSP-BL-READ-SELF-TEST-RESULT 定义

位置	字段名称	说明
0-3	ret_code	0x0000A55AU 表示操作成功, 其它值表示失败.

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

B 错误码

下表定义了 Mailbox 命令返回的错误码编码。

表 44　错误码定义

Name	Value
EHSM_ERR_PARAM_ERROR	1
EHSM_ERR_QUEUE_FULL	2
EHSM_ERR_NOT_INIT	3
EHSM_ERR_REPEATED_INIT	4
EHSM_ERR_FREE_REPEATED	5
EHSM_ERR_QUEUE_EMPTY	6
EHSM_ERR_CMDPOOL_EMPTY	7
EHSM_ERR_INVALID_ADDRESS	8
EHSM_ERR_WONG_IRQ_NUM	9
EHSM_ERR_NOT_SUPPORT	10
EHSM_ERR_INVALID_HANDLE	11
EHSM_ERR_MISMATCH_KEY_USAGE	12
EHSM_ERR_NOT_ALIGNED	13
EHSM_ERR_DATA_NOT_EMPTY	14
EHSM_ERR_INIT_DEV_FAIL	15
EHSM_ERR_WRITE_DEV_FAIL	16
EHSM_ERR_READ_DEV_FAIL	17
EHSM_ERR_ERASE_DEV_FAIL	18
EHSM_ERR_CTX_OVERFLOW	19
EHSM_ERR_OUTPUT_OVERFLOW	20
EHSM_ERR_HMAC_K_BUF_OCCUPIED	21
EHSM_ERR_HMAC_INVALID_K_IDX	22
EHSM_ERR_REMAP_FAILED	23
EHSM_ERR_REMAP_ADDRESS_OVERFLOW	24
EHSM_ERR_MAC_LEN_WRONG_FORMAT	25
EHSM_ERR_MAC_VRY_FAILED	26
EHSM_ERR_INVALID_DIR	27
EHSM_ERR_OUT_OF_MEM	28
EHSM_ERR_DBG_BUF_OVERFLOW	29
EHSM_ERR_DBG_CMD_INCOMPLETE	30
EHSM_ERR_DBG_PROTO_ERROR	31
EHSM_ERR_INVALID_CHANNEL	32
EHSM_ERR_NO_CMD_EXEC_PERM	33
EHSM_ERR_INVALID_CMD	34
EHSM_ERR_SM2_DATA_BUF_OVERFLOW	35
EHSM_ERR_SM2_SIGNATURE_GEN_FAILED	36

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

Name	Value
EHSM_ERR_SM2_SIGNATURE_VRY_FAILED	37
EHSM_ERR_RSA_CALCULATE_FAILED	38
EHSM_ERR_WRONG_SZ_OF_SIGNATURE	39
EHSM_ERR_LIMIT_OF_AUTHORITY	40
EHSM_ERR_VERIFY_KEY_INTEGRITY	43
EHSM_ERR_EXEC_CRYPTO_LIB	44
EHSM_ERR_MISMATCH_KEY_PERMISSION	45
EHSM_ERR_NOT_EXIST_KEY_PART	46
EHSM_ERR_NOT_EXIST_KEY	47
EHSM_ERR_INVALID_KEY_ID	48
EHSM_ERR_INVALID_ALGORITHM	49
EHSM_ERR_DH_KEY_TOO_LEN	50
EHSM_ERR_NOT_ALLOWED_CREATION_KEY	51
EHSM_ERR_NOT_EMPTY_KEY_HANDLE	52
EHSM_ERR_IV_OVERFLOW	53
EHSM_ERR_KEY_SIGNATURE_SZ_TOO_SHORT	54
EHSM_ERR_XTS_WRONG_DATA_LENGTH	55
EHSM_ERR_INVALID_CIPHER_MODE	57
EHSM_ERR_INVALID_PADDING	58
EHSM_ERR_NOT_FREE_SPACE	59
EHSM_ERR_NVM_DATA_CHECKSUM	60
EHSM_ERR_NVM_WRITE_DATA	61
EHSM_ERR_NVM_SYNC_DATA	62
EHSM_ERR_ECDSA_SIGNATURE_GEN_FAILED	63
EHSM_ERR_ECDSA_SIGNATURE_VRY_FAILED	64
EHSM_ERR_SM2_CIPHER_ENC_FAILED	65
EHSM_ERR_SM2_CIPHER_DEC_FAILED	66
EHSM_ERR_INPUT_OVERFLOW	67
EHSM_ERR_RSA_SIGNATURE_GEN_FAILED	68
EHSM_ERR_RSA_SIGNATURE_VRY_FAILED	69
EHSM_ERR_KEY_NOT_FOUND	70
EHSM_ERR_WRONG_IV_SIZE	71
EHSM_ERR_NVM_ENCRYPTION_KEY_DATA	72
EHSM_ERR_NVM_SIGNATURE_KEY_DATA	73
EHSM_ERR_GCM_TAG_VRY_FAILED	74
EHSM_ERR_CCM_TAG_VRY_FAILED	75
EHSM_ERR_KEY_UPDATE_ERROR	76
EHSM_ERR_KEY_INVALID	77
EHSM_ERR_KEY_NOT_AVAILABLE	78
EHSM_ERR_KEY_EMPTY_ERROR	79
EHSM_ERR_KEY_WRITE_PROTECTED	80
EHSM_ERR_EHSM_LIFECYCLE_LIMIT	81

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

Name	Value
EHSM_ERR_WRONG_CHALLENGE_TYPE	82
EHSM_ERR_WRONG_DATA_LENGTH	83
EHSM_ERR_WRONG_ALGORITHM	84
EHSM_ERR_WRONG_KEY_TYPE	85
EHSM_ERR_DEBUG_AUTH_PK_HASH_MISMATCH	86
EHSM_ERR_DEBUG_AUTH_FAILED	87
EHSM_ERR_SEQUENCE	88
EHSM_ERR_NO_DATA_IN_MAC_FINAL	89
EHSM_ERR_SKE_WORK_ERROR	256
EHSM_ERR_PKE_WORK_ERROR	257
EHSM_ERR_HASH_WORK_ERROR	258
EHSM_ERR_TRNG_WORK_ERROR	259
EHSM_ERR_WRONG_K_LEVEL	260
EHSM_ERR_WRONG_AUTH_TYPE	261
EHSM_ERR_WRONG_PUBKEY	262
EHSM_ERR_WRONG_VERSION_COUNTER	263
EHSM_ERR_FW_VERIFY_FAILED	264
EHSM_ERR_WRONG_PROC_MODE	265
EHSM_ERR_DATA_CHECK_ERROR	266
EHSM_ERR_WRONG_FW_TYPE	267
EHSM_ERR_WRONG_CONTEXT	268
EHSM_ERR_INVALID_CODE_FLAG	269
EHSM_ERR_FW_AUTH_FAILED	270
EHSM_ERR_SELFTEST_FAILED	280
EHSM_ERR_WRONG_KEY_SIZE	281
EHSM_ERR_CALC_HASH	282
EHSM_ERR_INVALID_IMAGE_SIZE	283

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

C 字符调试鉴权协议

字符调试鉴权协议所有数据使用 ASCII 字符串进行传输，可以通过串口和 Mailbox 通道传输，实现调试鉴权的功能主要包含以下几条指令：

- 获取挑战值指令
- 签名校验指令
- 关闭调试指令
- 测试指令

以下指令格式中 type 代表调试类型，其值可以为 0x31 或 0x33,0x31 代表 eHSM 调试鉴权，0x33 代表 SOC 调试鉴权，alg 代表算法类型，其值可以为 0x31、0x32、0x33、0x34 或 0x35，0x31 代表 SM3-SM2，0x32 代表 SHA256-SECP256R1，0x33 代表 SM4-CMAC，0x34 代表 AES128-CMAC，0x35 代表 RSA2048-SHA256 或者 RSA3072-SHA256。

RSA 签名算法填充模式为 RSA-PSS 模式，RSA2048-SHA256 对应的公钥为：64 字节 e 值+256 字节 n 值，签名长度为 256 字节，RSA3072-SHA256 对应的公钥为：64 字节 e 值+384 字节 n 值，签名长度为 384 字节。

C.1 获取挑战值指令

请求数据格式：“REQ” + type + alg + “@”

例如：字符串“REQ11@”代表 eHSM 调试鉴权，鉴权算法为 SM3-SM2

成功响应格式：“CHA” + type + “:” + challeng in char + “@”

challeng in char：挑战值转换的 16 进制字符串，挑战值包含 32 字节随机数+16 字节 UID

例如响应数据为：

```
CHA3:6343F25AA6AA8E5705CBD3D6B19BEE50D4495575562B5B1F6AE415066E2228C3008E69D927E
34EB857F7BD4FAE47F982@
```

代表当前为 SOC 调试鉴权，对应的 32 字节随机数为[0x63, 0x43, 0xF2, 0x5A, 0xA6, 0xAA, 0x8E, 0x57, 0x05, 0xCB, 0xD3, 0xD6, 0xB1, 0x9B, 0xEE, 0x50, 0xD4, 0x49, 0x55, 0x75, 0x56, 0x2B, 0x5B, 0x1F, 0x6A, 0xE4, 0x15, 0x06, 0x6E, 0x22, 0x28, 0xC3], 16 字节的 UID 为 [0x00, 0x8E, 0x69, 0xD9, 0x27, 0xE3, 0x4E, 0xB8, 0x57, 0xF7, 0xBD, 0x4F, 0xAE, 0x47, 0xF9, 0x82]

失败响应格式：“CHA” + type + “:get random fail”

C.2 签名校验指令

请求数据格式：“RSP” + type + alg + “:” + publickey + “:” + signature + “@” publickey：非对称算法的公钥的 16 进制字符串， signature：签名值的 16 进制字符串

例如：

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

```
RSP11:09F9DF311E5421A150DD7D161E4BC5C672179FAD1833FC076BB08FF356F35020CCEA490CE2
6775A52DC6EA718CC1AA600AED05FBF35E084A6632F6072DA9AD13:A8E776DCF22DE9C5E847CC321
5A298D1B99884D68A43A83A8C236347287514A2B7AA77A70727BF37A3BE69982F87778AA28C72183
 2C64BE5139646948EA2AF6B@
```

代表 SOC 调试鉴权的签名检验指令，算法类型是 SM3-SM2，SM2 的公钥为 [0x09，0xF9，0xDF，0x31，0x1E，0x54，0x21，0xA1，0x50，0xDD，0x7D，0x16，0x1E，0x4B，0xC5，0xC6，0x72，0x17，0x9F，0xAD，0x18，0x33，0xFC，0x07，0x6B，0xB0，0x8F，0xF3，0x56，0xF3，0x50，0x20，0xCC，0xEA，0x49，0x0C，0xE2，0x67，0x75，0xA5，0x2D，0xC6，0xEA，0x71，0x8C，0xC1，0xAA，0x60，0x0A，0xED，0x05，0xFB，0xF3，0x5E，0x08，0x4A，0x66，0x32，0xF6，0x07，0x2D，0xA9，0xAD，0x13]，签名值为 [0xA8,0xE7,0x76,0xDC,0xF2,0x2D,0xE9,0xC5,0xE8,0x47,0xCC,0x32,0x15,0xA2,0x98,0xD1,0xB9,
0x98,0x84,0xD6,0x8A,0x43,0xA8,0x3A,0x8C,0x23,0x63,0x47,0x28,0x75,0x14,0xA2,0xB7,0xAA,0x77,0xA7,0x07,0x27,0xBF,0x37,0xA3,0xBE,0x69,
0x98,0x2F,0x87,0x77,0x8A,0xA2,
0x8C,0x72,0x18,0x32,0xC6,0x4B,0xE5,0x13,0x96,0x46,0x94,0x8E,0xA2,0xAF,0x6B]

响应数据格式：

- 校验成功的响应数据：“ENDPASS@”
- 公钥校验失败的响应数据：“END_PUBKEY_FAIL@”
- 签名校验指令数据错误的响应数据：“END_DATA_FAIL@”
- 签名校验失败的响应数据：“END_VERIFY_FAIL@”
- 参数错误的响应数据：“END_PARAMETER_FAIL@”

C.3 关闭调试指令

调试鉴权成功后可通过该指令关闭调试

请求数据格式：“DIS” + type + “@”

响应数据格式：

- 关闭成功的响应数据：“ENDPASS@”
- 关闭失败的响应数据：“END_PARAMETER_FAIL@”

C.4 测试指令

该指令用于测试，例如请求数据为“TESTabcd@”，响应数据为“TESTabcd”

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

参考文献

[1] O. IP, 《OSR Standard eHSM 技术参考手册》.

[2] OSR, 《OSR eHSM 外部依赖 API 接口参考手册》.

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.